SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ — BAN CHUYÊN MÔN TOÁN THPT
HỒ SƠ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN 12 CẤP TỈNH — CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG HÓA CHUYÊN SÂU
CẨM NANG TOÀN DIỆN & MỞ RỘNG CÁC DẠNG TOÁN BỒI DƯỠNG THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN 12 CẤP TỈNH

(Cấu trúc Khảo thí Chuẩn Sở: 04 Câu Tự luận – Thang điểm 20,0 – Thời gian làm bài 150 phút)

Biên soạn: Thầy giáo Lê Bá Lâm (GV THPT A Túc) & Mai Linh (CAO kiêm Trợ lý Chuyên môn) — Năm học 2026 - 2027

LỜI TỰA & QUY CHẾ PHÁP QUY: NGUYÊN TẮC GIỚI HẠN KHẢO THÍ CHUẨN SỞ

• **Thời điểm tổ chức:** Kỳ thi chọn HSG cấp Tỉnh diễn ra thường niên vào **tháng 12** (khi học sinh học hết HK1 Lớp 12).

• **Phạm vi kiến thức:** Toàn bộ Toán 10 (100%) + Toàn bộ Toán 11 (100%) + Học kỳ 1 Toán 12 (Chương I Hàm số, Chương II Vectơ $Oxyz$ HK1, Chương III Số đo phân tán mẫu ghép nhóm).

• **VÙNG CẤM KHẢO THÍ TUYỆT ĐỐI (Zero-Violation):** Tuyệt đối **KHÔNG** thi Nguyên hàm - Tích phân; **KHÔNG** thi Phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu $Oxyz$ HK2; **KHÔNG** thi Xác suất có điều kiện và Công thức Bayes.

• **Đặc thù đề thi HSG GDPT 2018:** Khử 100% ngụy thực tế, bài toán thực tiễn gắn với số liệu đo đạc thực tế; câu hỏi Hình học không gian yêu cầu trình bày **2 phương pháp độc lập** (Hình học thuần túy & Tọa độ hóa vectơ HK1); bài toán Thống kê phân tích sâu sắc các số đo độ phân tán mẫu ghép nhóm.

MỤC I. MA TRẬN TỔNG THỂ 80 DẠNG TOÁN MỞ RỘNG CHUYÊN SÂU

Phần / Câu	Phân môn chuyên sâu	Mã dạng	Tên dạng toán mở rộng	Mức độ
PHẦN I (CÂU 1)	Phương trình, Bất phương trình & Hệ phương trình	**Dạng 1.1**	**Kỹ thuật Hàm số & Đơn điệu hóa (Hàm đặc trưng)**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Phương trình, Bất phương trình & Hệ phương trình	**Dạng 1.2**	**Kỹ thuật Đánh giá biên & Bất đẳng thức (AM-GM, Cauchy-Schwarz, Vectơ)**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Phương trình, Bất phương trình & Hệ phương trình	**Dạng 1.3**	**Kỹ thuật Nhân liên hợp ngược dấu & Truy ngược nghiệm vô tỉ**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Phương trình, Bất phương trình & Hệ phương trình	**Dạng 1.4**	Đặt ẩn phụ không hoàn toàn & Đưa về phương trình tích	Vận dụng
PHẦN I (CÂU 1)	Phương trình, Bất phương trình & Hệ phương trình	**Dạng 1.5**	**Phương pháp Lượng giác hóa giải PT và Hệ PT vô tỉ đại số**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Phương trình, Bất phương trình & Hệ phương trình	**Dạng 1.6**	Hệ Phương trình Đối xứng loại 1, loại 2 & Hoán vị vòng quanh 3 ẩn	Vận dụng
PHẦN I (CÂU 1)	Phương trình, Bất phương trình & Hệ phương trình	**Dạng 1.7**	**Hệ Phương trình giải bằng Phép biến đổi Đẳng cấp & Kết hợp Tuyến tính**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Phương trình, Bất phương trình & Hệ phương trình	**Dạng 1.8**	**Phương trình & BPT Mũ – Logarit chứa tham số m (Cô lập m & Khảo sát)**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Phương trình, Bất phương trình & Hệ phương trình	**Dạng 1.9**	**Phương trình & BPT Mũ – Logarit giải bằng Đánh giá biên / Đồ thị**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Phương trình, Bất phương trình & Hệ phương trình	**Dạng 1.10**	Phương trình Lượng giác nâng cao (Thuần nhất, đối xứng, biến đổi tích)	Vận dụng
PHẦN I (CÂU 1)	Bất đẳng thức & Quy hoạch tuyến tính	**Dạng 1.11**	Quy hoạch tuyến tính tối ưu hóa sản xuất đa giác lồi	Vận dụng
PHẦN I (CÂU 1)	Bất đẳng thức & Quy hoạch tuyến tính	**Dạng 1.12**	**Quy hoạch tuyến tính với Điều kiện Nghiệm nguyên Thực địa**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Bất đẳng thức & Quy hoạch tuyến tính	**Dạng 1.13**	**BĐT Cauchy-Schwarz dạng Engel & Kỹ thuật thêm bớt điểm rơi**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Bất đẳng thức & Quy hoạch tuyến tính	**Dạng 1.14**	**BĐT đối xứng 3 biến giải bằng phương pháp p, q, r hoặc BĐT Schur**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Bất đẳng thức & Quy hoạch tuyến tính	**Dạng 1.15**	**Phương pháp Dồn biến (Mixing Variables) về biên đối xứng**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Bất đẳng thức & Quy hoạch tuyến tính	**Dạng 1.16**	**Ứng dụng BĐT Jensen & Đạo hàm cấp hai chứng minh BĐT**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Bất đẳng thức & Quy hoạch tuyến tính	**Dạng 1.17**	**Cực trị nhiều biến giải bằng phương pháp Tọa độ hóa / Hình học hóa**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Dãy số, Cấp số & Đại số tổ hợp rời rạc	**Dạng 1.18**	Cấp số cộng, Cấp số nhân lồng ghép mô hình chu kỳ thực tế	Vận dụng

Phần / Câu	Phân môn chuyên sâu	Mã dạng	Tên dạng toán mở rộng	Mức độ
PHẦN I (CÂU 1)	Dãy số, Cấp số & Đại số tổ hợp rời rạc	**Dạng 1.19**	**Dãy số truy hồi tuyến tính cấp hai ($u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$)**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Dãy số, Cấp số & Đại số tổ hợp rời rạc	**Dạng 1.20**	**Dãy số truy hồi phân thức bậc nhất ($u_{n+1} = \frac{au_n+b}{cu_n+d}$)**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Dãy số, Cấp số & Đại số tổ hợp rời rạc	**Dạng 1.21**	**Dãy số xác định bởi Nghiệm phương trình $f_n(x) = 0$ & Giới hạn $limx_n$**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Dãy số, Cấp số & Đại số tổ hợp rời rạc	**Dạng 1.22**	**Giới hạn Dãy số ($limu_n$): Định lý Kẹp & Ước lượng Vi phân**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Dãy số, Cấp số & Đại số tổ hợp rời rạc	**Dạng 1.23**	**Phương pháp Sai phân & Tính tổng Telescoping các dãy số phức tạp**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Dãy số, Cấp số & Đại số tổ hợp rời rạc	**Dạng 1.24**	Bài toán chia kẹo Euler (Stars and Bars) với cận trên và cận dưới	Vận dụng
PHẦN I (CÂU 1)	Dãy số, Cấp số & Đại số tổ hợp rời rạc	**Dạng 1.25**	**Nguyên lý bù trừ (PIE) trong bài toán đếm phủ định và cấu trúc số**	Vận dụng cao
PHẦN I (CÂU 1)	Dãy số, Cấp số & Đại số tổ hợp rời rạc	**Dạng 1.26**	**Nguyên lý Dirichlet & Nguyên lý Cực hạn trong bài toán phân hoạch**	Vận dụng cao
PHẦN II (CÂU 2)	Khảo sát hàm số & Các bài toán đồ thị chứa tham số m (Chương I)	**Dạng 2.1**	Đơn điệu của hàm số chứa tham số m trên khoảng/đoạn	Vận dụng
PHẦN II (CÂU 2)	Khảo sát hàm số & Các bài toán đồ thị chứa tham số m (Chương I)	**Dạng 2.2**	Cực trị hàm đa thức bậc 3 gắn với hình học phẳng Oxy	Vận dụng
PHẦN II (CÂU 2)	Khảo sát hàm số & Các bài toán đồ thị chứa tham số m (Chương I)	**Dạng 2.3**	Cực trị hàm trùng phương bậc 4 và các bài toán tam giác cực trị	Vận dụng
PHẦN II (CÂU 2)	Khảo sát hàm số & Các bài toán đồ thị chứa tham số m (Chương I)	**Dạng 2.4**	Khảo sát & Tiệm cận xiên hàm phân thức bậc 2 trên bậc 1	Vận dụng
PHẦN II (CÂU 2)	Khảo sát hàm số & Các bài toán đồ thị chứa tham số m (Chương I)	**Dạng 2.5**	**Tam giác Tiệm cận Delta IAB & Tính chất Bất biến của Phân thức bậc 2/1**	Vận dụng cao
PHẦN II (CÂU 2)	Khảo sát hàm số & Các bài toán đồ thị chứa tham số m (Chương I)	**Dạng 2.6**	Khảo sát hàm phân thức bậc 1/1 & Bài toán tiếp tuyến tạo tam giác	Vận dụng
PHẦN II (CÂU 2)	Khảo sát hàm số & Các bài toán đồ thị chứa tham số m (Chương I)	**Dạng 2.7**	**Cực trị của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối |f(x)| và f(|x|)**	Vận dụng cao
PHẦN II (CÂU 2)	Khảo sát hàm số & Các bài toán đồ thị chứa tham số m (Chương I)	**Dạng 2.8**	**Bài toán Min-Max của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối trên đoạn**	Vận dụng cao
PHẦN II (CÂU 2)	Khảo sát hàm số & Các bài toán đồ thị chứa tham số m (Chương I)	**Dạng 2.9**	**Tương giao đồ thị và nghiệm phương trình hàm hợp f(u(x)) = m**	Vận dụng cao
PHẦN II (CÂU 2)	Khảo sát hàm số & Các bài toán đồ thị chứa tham số m (Chương I)	**Dạng 2.10**	**Tương giao và cực trị hàm liên kết g(x) = f(u(x)) + h(x) từ f'(x)**	Vận dụng cao
PHẦN II (CÂU 2)	Khảo sát hàm số & Các bài toán đồ thị chứa tham số m (Chương I)	**Dạng 2.11**	Bài toán tiếp tuyến (Tiếp tuyến tại điểm, qua điểm, hệ số góc min/max)	Vận dụng
PHẦN II (CÂU 2)	Khảo sát hàm số & Các bài toán đồ thị chứa tham số m (Chương I)	**Dạng 2.12**	**Hai đường cong tiếp xúc nhau & Điểm cố định của họ đường cong**	Vận dụng cao
PHẦN II (CÂU 2)	Khảo sát hàm số & Các bài toán đồ thị chứa tham số m (Chương I)	**Dạng 2.13**	**Tương giao với điều kiện nghiệm phân bố hình học (Cấp số cộng)**	Vận dụng cao
PHẦN II (CÂU 2)	Ứng dụng Đạo hàm vào Thực tiễn (Related Rates & Tối ưu hóa)	**Dạng 2.14**	**Related Rates: Bồn nón, bán cầu & Định luật Torricelli**	Vận dụng cao
PHẦN II (CÂU 2)	Ứng dụng Đạo hàm vào Thực tiễn (Related Rates & Tối ưu hóa)	**Dạng 2.15**	**Related Rates: Máng nước lăng trụ thiết diện tam giác, thang cân**	Vận dụng cao
PHẦN II (CÂU 2)	Ứng dụng Đạo hàm vào Thực tiễn (Related Rates & Tối ưu hóa)	**Dạng 2.16**	**Related Rates: Thang trượt & Chuyển động xiên góc (Định lý Cosin)**	Vận dụng cao
PHẦN II (CÂU 2)	Ứng dụng Đạo hàm vào Thực tiễn (Related Rates & Tối ưu hóa)	**Dạng 2.17**	**Related Rates: Bóng đổ đèn đường & Quét góc Radar hải đăng**	Vận dụng cao
PHẦN II (CÂU 2)	Ứng dụng Đạo hàm vào Thực tiễn (Related Rates & Tối ưu hóa)	**Dạng 2.18**	**Related Rates: Tời kéo cáp neo thuyền & Góc ngắm vận động**	Vận dụng cao
PHẦN II (CÂU 2)	Ứng dụng Đạo hàm vào Thực tiễn (Related Rates & Tối ưu hóa)	**Dạng 2.19**	Tối ưu hóa hình học & Chi phí vật liệu (Lon bia, bồn chứa, bể bơi)	Vận dụng
PHẦN II (CÂU 2)	Ứng dụng Đạo hàm vào Thực tiễn (Related Rates & Tối ưu hóa)	**Dạng 2.20**	**Tối ưu hóa đường ống dẫn đa môi trường (Bờ biển – Đáy biển)**	Vận dụng cao
PHẦN II (CÂU 2)	Ứng dụng Đạo hàm vào Thực tiễn (Related Rates & Tối ưu hóa)	**Dạng 2.21**	Tối ưu hóa kinh tế vi mô (Hàm doanh thu, chi phí biên, điểm hòa vốn)	Vận dụng

Phần / Câu	Phân môn chuyên sâu	Mã dạng	Tên dạng toán mở rộng	Mức độ
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học phẳng & Trắc địa thực địa (2,0 – 3,0 điểm)	**Dạng 3.1**	Trắc địa tam giác ngoài thực địa bằng Định lý Sin - Cosin	Vận dụng
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học phẳng & Trắc địa thực địa (2,0 – 3,0 điểm)	**Dạng 3.2**	**Hệ thức lượng nâng cao trong tam giác (Định lý Stewart, phân giác)**	Vận dụng cao
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học phẳng & Trắc địa thực địa (2,0 – 3,0 điểm)	**Dạng 3.3**	**Phương tích đối với đường tròn, Trục đẳng phương & Tâm đẳng phương**	Vận dụng cao
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học phẳng & Trắc địa thực địa (2,0 – 3,0 điểm)	**Dạng 3.4**	**Tọa độ phẳng Oxy khai thác trực tâm và đường tròn Euler**	Vận dụng cao
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học phẳng & Trắc địa thực địa (2,0 – 3,0 điểm)	**Dạng 3.5**	**Tọa độ phẳng Oxy: 3 đường Conic (Elip, Hypebol, Parabol quang học)**	Vận dụng cao
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học phẳng & Trắc địa thực địa (2,0 – 3,0 điểm)	**Dạng 3.6**	**Cực trị hình học phẳng: Bài toán góc quan sát Regiomontanus**	Vận dụng cao
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học phẳng & Trắc địa thực địa (2,0 – 3,0 điểm)	**Dạng 3.7**	**Cực trị hình học phẳng: Đường đi ngắn nhất Fermat - Heron**	Vận dụng cao
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học phẳng & Trắc địa thực địa (2,0 – 3,0 điểm)	**Dạng 3.8**	**Tâm tỉ cự trong mặt phẳng tọa độ & Cực trị tổng** $\sum k_i MA_i^2$	Vận dụng cao
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học không gian & Vectơ tọa độ Oxyz HK1 (4,0 – 5,0 điểm)	**Dạng 3.9**	Thể tích khối đa diện & Kỹ thuật phân chia khối tứ diện	Vận dụng
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học không gian & Vectơ tọa độ Oxyz HK1 (4,0 – 5,0 điểm)	**Dạng 3.10**	**Tỉ số thể tích Simson mở rộng cho khối chóp tứ giác**	Vận dụng cao
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học không gian & Vectơ tọa độ Oxyz HK1 (4,0 – 5,0 điểm)	**Dạng 3.11**	Thiết diện của khối đa diện cắt bởi mặt phẳng đặc biệt	Vận dụng
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học không gian & Vectơ tọa độ Oxyz HK1 (4,0 – 5,0 điểm)	**Dạng 3.12**	Góc giữa hai đường thẳng chéo nhau (Dựng song song vs Tích vô hướng)	Vận dụng
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học không gian & Vectơ tọa độ Oxyz HK1 (4,0 – 5,0 điểm)	**Dạng 3.13**	Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, Góc nhị diện & Diện tích chiếu	Vận dụng
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học không gian & Vectơ tọa độ Oxyz HK1 (4,0 – 5,0 điểm)	**Dạng 3.14**	**Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Bắt buộc 2 phương pháp)**	Vận dụng cao
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học không gian & Vectơ tọa độ Oxyz HK1 (4,0 – 5,0 điểm)	**Dạng 3.15**	**Khoảng cách giữa 2 đường chéo nhau (Bắt buộc 2 phương pháp)**	Vận dụng cao
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học không gian & Vectơ tọa độ Oxyz HK1 (4,0 – 5,0 điểm)	**Dạng 3.16**	**Phương pháp Vectơ thuần túy 3 vectơ cơ sở khi đáy không vuông**	Vận dụng cao
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học không gian & Vectơ tọa độ Oxyz HK1 (4,0 – 5,0 điểm)	**Dạng 3.17**	**Tâm tỉ cự trong không gian** $\sum k_i \vec{IA_i} = \vec{0}$ **& Cực trị**	Vận dụng cao
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học không gian & Vectơ tọa độ Oxyz HK1 (4,0 – 5,0 điểm)	**Dạng 3.18**	Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện (Trục đường tròn đáy)	Vận dụng
PHẦN III (CÂU 3)	Hình học không gian & Vectơ tọa độ Oxyz HK1 (4,0 – 5,0 điểm)	**Dạng 3.19**	**Cực trị hình học không gian (Vị trí điểm di động để V max/min)**	Vận dụng cao
PHẦN IV (CÂU 4)	1: Các số đo đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm (Toán 12 - Chương III)	**Dạng 4.1**	Tính các số đo phân tán mẫu ghép nhóm $(R, Q_1, Q_2, Q_3, \Delta_Q)$	Thông hiểu
PHẦN IV (CÂU 4)	1: Các số đo đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm (Toán 12 - Chương III)	**Dạng 4.2**	Tính toán Số trung bình $\bar{x}$, Phương sai s^2 và Độ lệch chuẩn s	Vận dụng
PHẦN IV (CÂU 4)	1: Các số đo đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm (Toán 12 - Chương III)	**Dạng 4.3**	**Biến đổi mẫu số liệu ghép nhóm tuyến tính** $y_i = ax_i + b$	Vận dụng cao
PHẦN IV (CÂU 4)	1: Các số đo đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm (Toán 12 - Chương III)	**Dạng 4.4**	Xác định Giá trị ngoại lệ (Outliers) qua hàng rào tứ phân vị	Vận dụng
PHẦN IV (CÂU 4)	1: Các số đo đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm (Toán 12 - Chương III)	**Dạng 4.5**	**So sánh độ ổn định và ra quyết định kỹ thuật giữa 2 mẫu số liệu**	Vận dụng cao
PHẦN IV (CÂU 4)	1: Các số đo đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm (Toán 12 - Chương III)	**Dạng 4.6**	**Khôi phục bảng tần số ghép nhóm khi biết các thông số tổng hợp**	Vận dụng cao
PHẦN IV (CÂU 4)	1: Các số đo đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm (Toán 12 - Chương III)	**Dạng 4.7**	**Biểu đồ hộp (Boxplot) và đánh giá độ lệch Skewness**	Vận dụng cao
PHẦN IV (CÂU 4)	2: Tổ hợp rời rạc & Xác suất biến cố (Toán 10 - 11)	**Dạng 4.8**	Đếm số tự nhiên thỏa mãn cấu trúc số học (Chẵn lẻ, chia hết)	Vận dụng

Phần / Câu	Phân môn chuyên sâu	Mã dạng	Tên dạng toán mở rộng	Mức độ
PHẦN IV (CÂU 4)	2: Tổ hợp rời rạc & Xác suất biến cố (Toán 10 - 11)	**Dạng 4.9**	**Đếm tổ hợp hình học nâng cao (Đa giác lồi, giao điểm đường chéo)**	Vận dụng cao
PHẦN IV (CÂU 4)	2: Tổ hợp rời rạc & Xác suất biến cố (Toán 10 - 11)	**Dạng 4.10**	**Bài toán đếm dùng Nguyên lý bù trừ (PIE) cho mã bảo mật**	Vận dụng cao
PHẦN IV (CÂU 4)	2: Tổ hợp rời rạc & Xác suất biến cố (Toán 10 - 11)	**Dạng 4.11**	Xác suất cổ điển với không gian mẫu ràng buộc vách ngăn	Vận dụng
PHẦN IV (CÂU 4)	2: Tổ hợp rời rạc & Xác suất biến cố (Toán 10 - 11)	**Dạng 4.12**	**Xác suất hình học (Phép thử diện tích - Bài toán gặp gỡ ngẫu nhiên)**	Vận dụng cao
PHẦN IV (CÂU 4)	2: Tổ hợp rời rạc & Xác suất biến cố (Toán 10 - 11)	**Dạng 4.13**	Biến cố độc lập, Quy tắc nhân xác suất và Biến cố đối	Vận dụng
PHẦN IV (CÂU 4)	2: Tổ hợp rời rạc & Xác suất biến cố (Toán 10 - 11)	**Dạng 4.14**	**Chuỗi phép thử Bernoulli và Phân phối nhị thức kiểm định**	Vận dụng cao

MỤC II. PHẦN I. CÂU 1: ĐẠI SỐ & TOÁN RỜI RẠC (5,0 ĐIỂM)

1. Phân môn Phương trình, Bất phương trình & Hệ phương trình

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 1.1 **Kỹ thuật Hàm số & Đơn điệu hóa (Hàm đặc trưng)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Đưa phương trình hoặc bất phương trình về dạng đẳng cấu $f(u) = f(v)$ hoặc $f(u) \geq f(v)$. Khảo sát đạo hàm $f'(t)$ trên miền xác định D; chứng minh $f(t)$ đơn điệu ngặt trên D (luôn đồng biến $f'(t) > 0$ hoặc luôn nghịch biến $f'(t) < 0$). Khi đó: $f(u) = f(v) \Leftrightarrow u = v$. • **Kỹ thuật then chốt:** Thêm bớt hạng tử đối xứng hai vế; biến đổi logarit $\log_a(\frac{u}{v}) = \log_a u - \log_a v$; liên hợp phân thức tạo hàm đồng dạng; đặt ẩn phụ đưa phương trình về hệ đối xứng để phát hiện hàm đặc trưng $f(t)$. • **Mô hình ra đề:** Phương trình mũ – logarit kết hợp đa thức: $2^{x-y} + \log_2 x = y - x + \log_2 y$. • **Bẫy khảo thí:** Không chứng minh $f(t)$ liên tục và đơn điệu trên một khoảng duy nhất chứa đồng thời cả u và v; bỏ qua điều kiện xác định $u > 0, v > 0$ của biểu thức dưới dấu logarit khiến xuất hiện nghiệm ngoại lai.
Dạng 1.2 **Kỹ thuật Đánh giá biên & Bất đẳng thức (AM-GM, Cauchy-Schwarz, Vectơ)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Đánh giá vế trái và vế phải qua một giá trị biên hằng số M: chứng minh $VT \geq M$ và $VP \leq M$. Phương trình tương đương với hệ dấu đẳng thức xảy ra đồng thời: $VT = M$ và $VP = M$. • **Kỹ thuật then chốt:** Bất đẳng thức AM-GM; BĐT Cauchy-Schwarz dạng Engel; BĐT vectơ $\lvert\vec{a}\rvert + \lvert\vec{b}\rvert \geq \lvert\vec{a} + \vec{b}\rvert$ (dấu bằng khi hai vectơ cùng hướng $\vec{a} = k\vec{b}$ với $k \geq 0$); tam thức bậc hai có biệt thức $\Delta \leq 0$. • **Mô hình ra đề:** Phương trình chứa căn thức và đa thức bậc cao: $\sqrt{x-2} + \sqrt{4-x} = x^2 - 6x + 11$. • **Bẫy khảo thí:** Quên kiểm tra điều kiện xảy ra dấu đẳng thức của các bất đẳng thức thành phần; dấu đẳng thức không đồng thời dẫn đến kết luận ngộ nhận phương trình có nghiệm.

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 1.3 **Kỹ thuật Nhân liên hợp ngược dấu & Truy ngược nghiệm vô tỉ** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Nhẩm hoặc dùng máy tính Casio dò nghiệm $x = x_0$ (nghiệm hữu tỉ hoặc vô tỉ kép), sau đó nhân liên hợp để làm xuất hiện nhân tử chung $(x - x_0)$ hoặc $(x - x_0)^2$. Phần còn lại chứng minh vô nghiệm bằng đánh giá biên hoặc hàm số. • **Kỹ thuật then chốt:** Nhân liên hợp có điều kiện; thêm bớt đại lượng bậc nhất $ax + b$ vào căn thức $\sqrt{f(x)} - (ax + b)$ sao cho tại nghiệm x_0 ta có $\sqrt{f(x_0)} = ax_0 + b$ và hệ số góc tiếp xúc triệt tiêu; đánh giá biểu thức liên hợp luôn dương hoặc luôn âm. • **Mô hình ra đề:** Phương trình vô tỉ bậc cao: $2x^2 - 5x + 2 = 2\sqrt{2x - 1} - \sqrt{x + 3}$. • **Bẫy khảo thí:** Đặt biểu thức liên hợp dưới mẫu mà quên đặt điều kiện khác 0; không chứng minh được phần nhân tử còn lại vô nghiệm một cách chặt chẽ theo chuẩn tự luận.
Dạng 1.4 **Đặt ẩn phụ không hoàn toàn & Đưa về phương trình tích** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Coi căn thức là ẩn phụ $t = \sqrt{f(x)} \geq 0$, coi biến x là tham số trong phương trình bậc hai đối với t: $A \cdot t^2 + B(x) \cdot t + C(x) = 0$. • **Kỹ thuật then chốt:** Khéo léo phân tích biệt thức $\Delta_t = [P(x)]^2$ thành một bình phương đúng của đa thức theo x; giải t theo x dẫn đến hai phương trình cơ bản: $t = P_1(x)$ hoặc $t = P_2(x)$. • **Mô hình ra đề:** $x^2 + (x - 1)\sqrt{x + 2} - 2x - 2 = 0$. • **Bẫy khảo thí:** Chọn sai biểu thức làm ẩn phụ khiến Δ_t không thể khai căn được; quên điều kiện $t \geq 0$ khi giải ngược lại tìm nghiệm x.
Dạng 1.5 **Phương pháp Lượng giác hóa giải PT và Hệ PT vô tỉ đại số** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Đặt $x = a\cos t$ hoặc $x = a\sin t$ với $t \in [0; \pi]$ khi miền xác định của phương trình là đoạn $[-a; a]$; đặt $x = a\tan t$ với $t \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ khi miền xác định là $\mathbb{R}$. • **Kỹ thuật then chốt:** Áp dụng công thức nhân đôi $\cos 2t = 2\cos^2 t - 1$, nhân ba $\cos 3t = 4\cos^3 t - 3\cos t$; công thức hạ bậc và biến đổi tổng thành tích để đưa phương trình đại số về phương trình lượng giác cơ bản. • **Mô hình ra đề:** Giải phương trình bậc ba: $8x^3 - 6x - 1 = 0$ với điều kiện $x \in [-1; 1]$. • **Bẫy khảo thí:** Không kiểm tra chặt chẽ điều kiện tồn tại nghiệm ngoài đoạn đặt ẩn phụ $[-a; a]$ (phải chứng minh ngoài đoạn này phương trình vô nghiệm trước khi đặt).
Dạng 1.6 **Hệ Phương trình Đối xứng loại 1, loại 2 & Hoán vị vòng quanh 3 ẩn** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Hệ đối xứng loại 1 đặt ẩn phụ tổng $S = x + y$ và tích $P = xy$; hệ đối xứng loại 2 trừ vế theo vế tạo nhân tử chung $(x - y)$; hệ hoán vị vòng quanh 3 ẩn giả sử $x = max(x, y, z)$ rồi suy ra $x = y = z$. • **Kỹ thuật then chốt:** Phân tích nhân tử hiệu hai vế $f(x) - f(y) = (x - y)Q(x, y)$; tính đơn điệu của hàm số $f(t)$ trong hệ hoán vị vòng quanh: nếu $x > y$ suy ra mâu thuẫn giả thiết. • **Mô hình ra đề:** Hệ hoán vị vòng quanh 3 ẩn: $x^3 - 3x = y, y^3 - 3y = z, z^3 - 3z = x$. • **Bẫy khảo thí:** Quên điều kiện tồn tại nghiệm của hệ theo S và P là $S^2 \geq 4P$; trong hệ đối xứng loại 2, chỉ xét trường hợp $x = y$ mà quên giải nhánh còn lại $Q(x, y) = 0$.
Dạng 1.7 **Hệ Phương trình giải bằng Phép biến đổi Đẳng cấp & Kết hợp Tuyến tính** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Đưa hệ phương trình về dạng đẳng cấp bậc k đối với hai biến x, y: $F(kx, ky) = k^n F(x, y)$. Đặt $y = tx$ để biến đổi hệ về phương trình đại số một ẩn theo t. • **Kỹ thuật then chốt:** Kết hợp tuyến tính $k_1 \cdot \text{PT}_1 + k_2 \cdot \text{PT}_2$ với các hệ số bất định k_1, k_2 được chọn sao cho vế phải triệt tiêu bằng 0 hoặc vế trái trở thành bình phương đúng $(ax + by + c)^2 = 0$. • **Mô hình ra đề:** Hệ đẳng cấp: $x^3 - y^3 = 35$ và $2x^2 + 3xy + 2y^2 = 35$. • **Bẫy khảo thí:** Khi đặt $y = tx$ quên xét riêng trường hợp $x = 0$; chọn sai tỉ số k_1/k_2 khiến đa thức đẳng cấp thu được không có nghiệm hữu tỉ.

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 1.8 **Phương trình & BPT Mũ – Logarit chứa tham số m (Cô lập m & Khảo sát)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Đặt ẩn phụ $t = a^x > 0$ hoặc $t = \log_a x \in \mathbb{R}$ để chuyển phương trình siêu việt về phương trình đại số chứa tham số m. Cô lập tham số đưa về dạng $m = g(t)$. • **Kỹ thuật then chốt:** Lập bảng biến thiên của hàm số $g(t)$ trên miền xác định D_t tương ứng của t; số nghiệm của phương trình ban đầu được suy ra thông qua số giao điểm của đồ thị $y = g(t)$ với đường thẳng nằm ngang $y = m$ có tính đến số nghiệm x sinh ra từ mỗi giá trị t. • **Mô hình ra đề:** Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để phương trình: $4^x - 2^{x+1} \cdot m + 2m^2 - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 3$. • **Bẫy khảo thí:** Không xác định chính xác miền giá trị của ẩn phụ t (ví dụ: $x > 1 \Rightarrow t = \log_2 x > 0$); đếm sai số nghiệm x tương ứng với từng khoảng giá trị của t.
Dạng 1.9 **Phương trình & BPT Mũ – Logarit giải bằng Đánh giá biên / Đồ thị** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Đánh giá dựa trên tính chất đối nghịch của hai hàm số (một hàm lồi, một hàm lõm hoặc một hàm tăng nhanh, một hàm tăng chậm), chứng minh nghiệm duy nhất hoặc số nghiệm tối đa. • **Kỹ thuật then chốt:** Định lý Rolle: nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp n và $f^{(n)}(x) = 0$ có tối đa k nghiệm thì phương trình $f(x) = 0$ có tối đa $k + n$ nghiệm; bất đẳng thức logarit cơ bản $\ln x \leq x - 1$ với mọi $x > 0$. • **Mô hình ra đề:** Giải phương trình: $3^x + 5^x = 6x + 2$. • **Bẫy khảo thí:** Chỉ nhẩm được nghiệm mà không chứng minh được tính duy nhất hoặc số nghiệm tối đa; ngộ nhận đạo hàm đơn điệu khi chưa xét dấu của $f''(x)$.
Dạng 1.10 **Phương trình Lượng giác nâng cao (Thuần nhất, đối xứng, biến đổi tích)** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Phương trình lượng giác chứa các cung đối xứng x và $-x$, cung liên kết $\frac{\pi}{2} - x$; phương trình đẳng cấp bậc hai, bậc ba đối với $\sin x$ và $\cos x$. • **Kỹ thuật then chốt:** Đặt ẩn phụ $t = \sin x \pm \cos x = \sqrt{2}\sin(x \pm \frac{\pi}{4})$ với điều kiện $\lvert t\rvert \leq \sqrt{2}$, khi đó $\sin 2x = \pm(t^2 - 1)$; công thức biến đổi tổng thành tích và tích thành tổng. • **Mô hình ra đề:** $\sin^3 x + \cos^3 x = 1 - \frac{1}{2}\sin 2x$. • **Bẫy khảo thí:** Quên điều kiện của ẩn phụ $\lvert t\rvert \leq \sqrt{2}$; kết hợp sai họ nghiệm trên đường tròn lượng giác dẫn đến trùng lặp hoặc sót nghiệm.

2. Phân môn Bất đẳng thức & Quy hoạch tuyến tính

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 1.11 **Quy hoạch tuyến tính tối ưu hóa sản xuất đa giác lồi** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một đa giác lồi đóng S. Hàm mục tiêu $F(x, y) = ax + by$ luôn đạt giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) tại một trong các đỉnh của miền đa giác S. • **Kỹ thuật then chốt:** Lập hệ bất phương trình từ các ràng buộc nguyên liệu, vốn, nhân công và thời gian; xác định tọa độ chính xác của tất cả các đỉnh $A_1, A_2, \ldots, A_k$; tính và so sánh các giá trị $F(A_i)$ để kết luận phương án tối ưu. • **Mô hình ra đề:** Bài toán tối ưu hóa phân bổ 120 tấn nguyên liệu cho hai dây chuyền sản xuất sản phẩm loại I và loại II nhằm đạt doanh thu cực đại. • **Bẫy khảo thí:** Vẽ sai miền nghiệm (xác định sai phía của nửa mặt phẳng bờ d); tính nhầm tọa độ giao điểm giữa hai đường biên của hệ.

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 1.12 **Quy hoạch tuyến tính với Điều kiện Nghiệm nguyên Thực địa** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Bài toán quy hoạch nguyên (Integer Programming): đỉnh tối ưu $A(x_0, y_0)$ của miền đa giác lồi có tọa độ không nguyên, nhưng biến thực tế yêu cầu $x, y \in \mathbb{N}$ (số máy, số chuyến xe, số công nhân). • **Kỹ thuật then chốt:** Phương pháp bao biên: xác định các điểm nguyên $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ lân cận đỉnh tối ưu A nằm trọn vẹn bên trong miền nghiệm S; tính trực tiếp giá trị hàm mục tiêu tại các điểm nguyên ứng viên để chọn giá trị tối ưu thực sự. • **Mô hình ra đề:** Bài toán thuê xe tải vận chuyển hàng hóa: xe loại A (chở 5 tấn, giá 4 triệu) và xe loại B (chở 3 tấn, giá 3 triệu) với số chuyến xe là số nguyên dương $x, y \in \mathbb{Z}^+$. • **Bẫy khảo thí:** Làm tròn số học thông thường (làm tròn lên hoặc xuống) khiến điểm thu được nhảy ra ngoài miền nghiệm hoặc không đạt giá trị tối ưu toàn cục.
Dạng 1.13 **BĐT Cauchy-Schwarz dạng Engel & Kỹ thuật thêm bớt điểm rơi** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz dạng Engel: $\frac{a_1^2}{x_1} + \frac{a_2^2}{x_2} + \cdots + \frac{a_n^2}{x_n} \geq \frac{(a_1+a_2+\cdots+a_n)^2}{x_1+x_2+\cdots+x_n}$ với $x_i > 0$. Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\frac{a_1}{x_1} = \frac{a_2}{x_2} = \cdots = \frac{a_n}{x_n}$. • **Kỹ thuật then chốt:** Kỹ thuật ghép đối xứng; tách hạng tử tạo bình phương ở tử số; thêm bớt đại lượng tự do để ép điểm rơi đối xứng (ví dụ: $a = b = c = 1$) hoặc điểm rơi bất đối xứng. • **Mô hình ra đề:** Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $ab + bc + ca = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{a^3}{b+2c} + \frac{b^3}{c+2a} + \frac{c^3}{a+2b}$. • **Bẫy khảo thí:** Quên kiểm tra điều kiện mẫu số dương $x_i > 0$; áp dụng công thức khi các tỉ số $\frac{a_i}{x_i}$ không bằng nhau tại điểm rơi cực trị.
Dạng 1.14 **BĐT đối xứng 3 biến giải bằng phương pháp p, q, r hoặc BĐT Schur** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Đổi biến sang đa thức đối xứng cơ sở: $p = a + b + c, q = ab + bc + ca, r = abc$. Biểu diễn biểu thức cần đánh giá hoàn toàn qua p, q, r rồi khảo sát theo biến r. • **Kỹ thuật then chốt:** Bất đẳng thức Schur bậc ba: $p^3 - 4pq + 9r \geq 0 \Leftrightarrow r \geq \frac{p(4q-p^2)}{9}$; điều kiện tồn tại ba số thực không âm a, b, c là $p^2 \geq 3q$ và $pq \geq 9r$. • **Mô hình ra đề:** Cho $a, b, c \geq 0$ thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh: $a^4 + b^4 + c^4 + ab + bc + ca \geq 6$. • **Bẫy khảo thí:** Biểu diễn sai các lũy thừa đối xứng (ví dụ tính sai $a^3 + b^3 + c^3 = p^3 - 3pq + 3r$); quên kiểm tra điều kiện biên khi $abc = 0$ hoặc hai biến bằng nhau.
Dạng 1.15 **Phương pháp Dồn biến (Mixing Variables) về biên đối xứng** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Chứng minh hàm số $f(a, b, c) \geq f(a, t, t)$ với $t = \frac{b+c}{2}$ hoặc $t = \sqrt{bc}$. Sau đó đưa về bài toán khảo sát hàm một biến $g(a) = f(a, t, t)$ trên miền xác định. • **Kỹ thuật then chốt:** Đánh giá hiệu số $f(a, b, c) - f(a, t, t) = (b - c)^2 \cdot Q(a, b, c) \geq 0$; dồn biến về biên: đưa về trường hợp một biến tiến tới 0 hoặc biên của miền xác định. • **Mô hình ra đề:** Chứng minh với mọi số thực không âm a, b, c có tổng bằng 3: $(a^2b + b^2c + c^2a) + abc \leq 4$. • **Bẫy khảo thí:** Khảo sát sai dấu của thương số hiệu $f(a, b, c) - f(a, t, t)$; quên xét trường hợp dấu bằng xảy ra tại biên bất đối xứng (ví dụ: $(a, b, c) = (2,1,0)$).

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 1.16 **Ứng dụng BĐT Jensen & Đạo hàm cấp hai chứng minh BĐT** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Nếu hàm số $f(x)$ lồi trên khoảng $(a;b)$ (tức đạo hàm cấp hai $f''(x) \geq 0$ với mọi $x \in (a;b)$) thì với mọi $x_1, x_2, \ldots, x_n \in (a;b)$: $\frac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{n} \geq f(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n})$. • **Kỹ thuật then chốt:** Tính đạo hàm cấp một và cấp hai $f''(x)$ của hàm số thích hợp; kiểm tra dấu của $f''(x)$ trên toàn bộ khoảng khảo sát; trường hợp có trọng số: $\sum \lambda_i f(x_i) \geq f(\sum \lambda_i x_i)$ với $\sum \lambda_i = 1, \lambda_i > 0$. • **Mô hình ra đề:** Chứng minh trong mọi tam giác nhọn ABC: $\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$. • **Bẫy khảo thí:** Áp dụng định lý Jensen khi hàm số chưa đủ điều kiện lồi ngặt (đạo hàm cấp hai đổi dấu trên miền xác định).
Dạng 1.17 **Cực trị nhiều biến giải bằng phương pháp Tọa độ hóa / Hình học hóa** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Biểu diễn các biến số (x, y) dưới dạng tọa độ các điểm $M(x;y), A(x_1;y_1), B(x_2;y_2)$ trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Chuyển biểu thức đại số thành tổng các khoảng cách hình học: $P = MA + MB$. • **Kỹ thuật then chốt:** Bất đẳng thức tam giác $MA + MB \geq AB$ (dấu bằng khi M thuộc đoạn thẳng AB); quỹ đạo điểm M thuộc đường tròn (C) hoặc đường thẳng d; bài toán tìm điểm Torricelli của tam giác. • **Mô hình ra đề:** Cho các số thực x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \sqrt{(x-3)^2 + (y-4)^2} + \sqrt{(x+3)^2 + (y+4)^2}$. • **Bẫy khảo thí:** Xác định sai vị trí tương đối của hai điểm A, B so với đường thẳng quỹ đạo chứa điểm M (cùng phía hay khác phía).

3. Phân môn Dãy số, Cấp số & Đại số tổ hợp rời rạc

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 1.18 **Cấp số cộng, Cấp số nhân lồng ghép mô hình chu kỳ thực tế** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Định nghĩa và tính chất của CSC ($u_n = u_1 + (n-1)d$) và CSN ($u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$). Tổng n số hạng đầu: $S_n = \frac{n(u_1+u_n)}{2}$ và $S_n = \frac{u_1(1-q^n)}{1-q}$. • **Kỹ thuật then chốt:** Thiết lập mô hình bài toán tài chính lãi kép, khấu hao tài sản, bài toán trả góp niên kim: $A_n = A(1+r)^n - \frac{m}{r}[(1+r)^n - 1]$; bài toán truyền dẫn tín hiệu chu kỳ. • **Mô hình ra đề:** Bài toán lập kế hoạch trả góp ngân hàng mua nhà: vay 1 tỷ đồng với lãi suất $0{,}8\%$/tháng, mỗi tháng trả cố định số tiền m triệu đồng sau 5 năm hoàn tất. • **Bẫy khảo thí:** Nhầm lẫn giữa kỳ hạn tính lãi đầu kỳ và cuối kỳ; sai chỉ số số hạng đầu tiên (u_0 thay vì u_1).
Dạng 1.19 ****Dãy số truy hồi tuyến tính cấp hai ($u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$)**** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Phương trình đặc trưng của dãy số: $\lambda^2 - a\lambda - b = 0$. Công thức số hạng tổng quát u_n phụ thuộc vào dấu của biệt thức $\Delta = a^2 + 4b$ (hai nghiệm phân biệt, nghiệm kép hoặc nghiệm phức/lượng giác). • **Kỹ thuật then chốt:** Nếu phương trình đặc trưng có hai nghiệm phân biệt λ_1, λ_2: $u_n = c_1 \cdot \lambda_1^n + c_2 \cdot \lambda_2^n$; giải hệ phương trình xác định hai hằng số c_1, c_2 từ hai số hạng ban đầu u_1, u_2. • **Mô hình ra đề:** Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = 1, u_2 = 3$ và $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$ với mọi $n \geq 1$. Tìm công thức tổng quát u_n và tính $lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$. • **Bẫy khảo thí:** Quên xét trường hợp phương trình đặc trưng có nghiệm kép ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \Longrightarrow u_n = (c_1 + c_2 \cdot n)\lambda^n$).

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 1.20 ****Dãy số truy hồi phân thức bậc nhất ($u_{n+1}=\frac{au_n+b}{cu_n+d}$)**** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Đặt phương trình điểm bất động (Fixed points): $x=\frac{ax+b}{cx+d}\Leftrightarrow cx^2+(d-a)x-b=0$. Dựa vào hai điểm bất động α,β để xây dựng dãy phụ. • **Kỹ thuật then chốt:** Nếu phương trình có 2 nghiệm phân biệt $\alpha\neq\beta$, lập tỉ số: $v_n=\frac{u_n-\alpha}{u_n-\beta}$. Chứng minh (v_n) là một cấp số nhân có công bội $q=\frac{c\beta+d}{c\alpha+d}$, từ đó suy ra u_n. • **Mô hình ra đề:** Cho dãy số xác định bởi $u_1=2$ và $u_{n+1}=\frac{2u_n+1}{u_n+2}$ với mọi $n\geq 1$. Xác định số hạng tổng quát u_n. • **Bẫy khảo thí:** Chia cả tử và mẫu cho u_n một cách máy móc khi chưa kiểm tra mẫu số $cu_n+d\neq 0$.
Dạng 1.21 ****Dãy số xác định bởi Nghiệm phương trình $f_n(x)=0$ & Giới hạn $limx_n$**** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Phương trình $f_n(x)=0$ có nghiệm duy nhất x_n trên một khoảng mở I nhờ tính liên tục và đơn điệu ngặt của hàm số $f_n(x)$. Dãy nghiệm (x_n) tạo thành một dãy số đơn điệu và bị chặn. • **Kỹ thuật then chốt:** Định lý Weierstrass: Dãy số tăng và bị chặn trên (hoặc giảm và bị chặn dưới) thì hội tụ; so sánh $f_{n+1}(x_n)$ với $f_n(x_n)=0$ để xác định tính tăng/giảm của dãy (x_n); chuyển qua giới hạn phương trình để tìm $lim_{n\to+\infty}x_n$. • **Mô hình ra đề:** Chứng minh phương trình $x^n+x-1=0$ có nghiệm dương duy nhất $x_n\in(0;1)$ với mỗi $n\in\mathbb{N}^*$ và tính $lim_{n\to+\infty}x_n$. • **Bẫy khảo thí:** Không chứng minh tính duy nhất của nghiệm x_n trên khoảng khảo sát trước khi xét tính đơn điệu của dãy.
Dạng 1.22 ****Giới hạn Dãy số ($limu_n$): Định lý Kẹp & Ước lượng Vi phân**** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Định lý kẹp: nếu $v_n\leq u_n\leq w_n$ với mọi $n\geq n_0$ và $lim_{n\to+\infty}v_n=lim_{n\to+\infty}w_n=L$ thì $lim_{n\to+\infty}u_n=L$. • **Kỹ thuật then chốt:** Ước lượng từng số hạng thành phần bằng phương pháp làm trội, làm giảm: $\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}\leq\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$; công thức sai phân phân thức bậc hai $\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$ để triệt tiêu các số hạng liên tiếp. • **Mô hình ra đề:** Tính giới hạn: $lim_{n\to+\infty}(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}})$. • **Bẫy khảo thí:** Thay cận vô hạn vào từng số hạng riêng lẻ trong khi số lượng số hạng của tổng tiến ra vô cực (dẫn đến dạng vô định $\infty\cdot 0$).
Dạng 1.23 **Phương pháp Sai phân & Tính tổng Telescoping các dãy số phức tạp** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Biểu diễn số hạng tổng quát u_k dưới dạng hiệu của hai giá trị liên tiếp của một dãy phụ: $u_k=v_{k+1}-v_k$. Khi đó tổng $S_n=\sum_{k=1}^{n}\quad u_k=v_{n+1}-v_1$. • **Kỹ thuật then chốt:** Sai phân dạng phân thức bậc cao $\frac{1}{k(k+1)(k+2)}=\frac{1}{2}[\frac{1}{k(k+1)}-\frac{1}{(k+1)(k+2)}]$; sai phân dạng giai thừa $k\cdot k!=(k+1)!-k!$; sai phân dạng lượng giác. • **Mô hình ra đề:** Tính tổng: $S_n=\sum_{k=1}^{n}\quad\frac{k}{(k+1)!}=1-\frac{1}{(n+1)!}$. • **Bẫy khảo thí:** Xác định sai chỉ số đầu hoặc chỉ số cuối của dãy triệt tiêu v_k, dẫn đến sai lệch hằng số trong kết quả cuối cùng.
Dạng 1.24 **Bài toán chia kẹo Euler (Stars and Bars) với cận trên và cận dưới** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1+x_2+\cdots+x_k=n$ là C_{n+k-1}^{k-1}; số nghiệm nguyên dương ($x_i\geq 1$) là C_{n-1}^{k-1}. • **Kỹ thuật then chốt:** Đổi biến để đưa cận dưới $x_i\geq c_i$ về dạng không âm $y_i=x_i-c_i\geq 0$; áp dụng nguyên lý bù trừ kết hợp phương pháp vách ngăn khi có điều kiện ràng buộc cận trên $x_i\leq M$. • **Mô hình ra đề:** Có bao nhiêu bộ số nguyên (x_1,x_2,x_3,x_4) thỏa mãn $x_1+x_2+x_3+x_4=20$ với $1\leq x_i\leq 8$ với mọi $i=1,2,3,4$? • **Bẫy khảo thí:** Quên trừ đi các trường hợp vi phạm cận trên $x_i>M$ bằng tổ hợp bù trừ.

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 1.25 **Nguyên lý bù trừ (PIE) trong bài toán đếm phủ định và cấu trúc số** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Công thức nguyên lý bù trừ cho n tập hợp hữu hạn: $\|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n\| = \sum\|A_i\| - \sum\|A_i \cap A_j\| + \sum\|A_i \cap A_j \cap A_k\| - \cdots + (-1)^{n-1}\|A_1 \cap \ldots \cap A_n\|$. • **Kỹ thuật then chốt:** Đếm số phần tử không thỏa mãn bất kỳ tính chất nào trong số n tính chất đã cho (bài toán Derangements – xáo trộn hoàn toàn không điểm cố định); đếm số tự nhiên không chia hết cho các số nguyên tố cùng nhau. • **Mô hình ra đề:** Tìm số lượng các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau lập từ tập $\{1,2,3,4,5,6\}$ sao cho không có chữ số i nào đứng ở vị trí thứ i ($i = 1, \ldots, 6$). • **Bẫy khảo thí:** Đếm trùng lặp các giao điểm bội ba, bội bốn hoặc tính sai dấu đan xen $(-1)^k$ của công thức nguyên lý bù trừ.
Dạng 1.26 **Nguyên lý Dirichlet & Nguyên lý Cực hạn trong bài toán phân hoạch** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Nguyên lý Dirichlet: Nếu xếp $n + 1$ con thỏ vào n cái lồng thì tồn tại ít nhất một lồng chứa từ 2 con thỏ trở lên. Nguyên lý Cực hạn: Trong một tập hợp hữu hạn các đối tượng, luôn tồn tại một đối tượng đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất. • **Kỹ thuật then chốt:** Kỹ thuật xây dựng lồng thông minh (chia lưới hình học, chia đa giác thành các tam giác con có diện tích nhỏ hơn $\frac{1}{2}$, phân hoạch tập hợp theo số dư modulo m); xét phần tử biên cực trị để thiết lập mâu thuẫn. • **Mô hình ra đề:** Cho 9 điểm nằm trong một hình vuông có cạnh bằng 1. Chứng minh tồn tại ít nhất 3 điểm tạo thành một tam giác có diện tích không vượt quá $\frac{1}{8}$. • **Bẫy khảo thí:** Chia sai lồng khiến số lượng lồng nhiều hơn số lượng thỏ, không thể áp dụng nguyên lý Dirichlet.

MỤC III. PHẦN II. CÂU 2: GIẢI TÍCH & ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM (5,0 ĐIỂM)

1. Khảo sát hàm số & Các bài toán đồ thị chứa tham số m (Chương I)

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 2.1 **Đơn điệu của hàm số chứa tham số m trên khoảng/đoạn** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $K \Leftrightarrow f'(x) \geq 0$ với mọi $x \in K$ và đẳng thức xảy ra tại hữu hạn điểm; nghịch biến trên $K \Leftrightarrow f'(x) \leq 0$ với mọi $x \in K$. • **Kỹ thuật then chốt:** Cô lập tham số m: đưa bất phương trình đạo hàm về dạng $m \geq g(x)$ (suy ra $m \geq max_{x \in K} g(x)$) hoặc $m \leq g(x)$ (suy ra $m \leq min_{x \in K} g(x)$); nếu không cô lập được m, sử dụng định lý dấu tam thức bậc hai hoặc so sánh nghiệm với các đầu mút của khoảng K. • **Mô hình ra đề:** Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - 4)x + 3$ đồng biến trên khoảng $(1; 4)$. • **Bẫy khảo thí:** Quên điều kiện $f'(x) = 0$ chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm (đối với hàm phân thức hữu tỉ $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ thì đạo hàm bắt buộc mang dấu ngặt: $y' > 0$ hoặc $y' < 0$, không có dấu đẳng thức); bỏ qua điều kiện điểm gián đoạn $x = -\frac{d}{c}$ không được thuộc khoảng K.

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 2.2 **Cực trị hàm đa thức bậc 3 gắn với hình học phẳng Oxy** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$ có 2 điểm cực trị $\Leftrightarrow$ phương trình đạo hàm $y' = 3ax^2 + 2bx + c = 0$ có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow \Delta' = b^2 - 3ac > 0$. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị A, B là phần dư của phép chia đa thức y cho y'. • **Kỹ thuật then chốt:** Viết phương trình đường thẳng cực trị $d_{AB}: y = g(x)$; thiết lập các điều kiện hình học phẳng cho tam giác OAB hoặc tam giác ABC cố định: tam giác vuông, cân, có diện tích cho trước $S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2}\lvert x_A y_B - x_B y_A\rvert = S_0$, hoặc đường thẳng AB song song/vuông góc với đường thẳng Δ. • **Mô hình ra đề:** Tìm tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 4m^3$ có hai điểm cực trị A, B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 4. • **Bẫy khảo thí:** Quên điều kiện tiên quyết để hàm số có 2 điểm cực trị ($\Delta' > 0$); nhầm lẫn công thức diện tích tam giác trong mặt phẳng tọa độ Oxy.
Dạng 2.3 **Cực trị hàm trùng phương bậc 4 và các bài toán tam giác cực trị** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ $(a \neq 0)$ có 3 điểm cực trị $\Leftrightarrow ab < 0$. Khi đó đồ thị có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác cân tại đỉnh nằm trên trục tung Oy: $A(0; c), B(-\sqrt{-\frac{b}{2a}}; -\frac{b^2}{4a} + c), C(\sqrt{-\frac{b}{2a}}; -\frac{b^2}{4a} + c)$. • **Kỹ thuật then chốt:** Công thức giải nhanh tọa độ tam giác cực trị; điều kiện tam giác ABC vuông cân tại A ($b^3 + 8a = 0$), tam giác đều ($b^3 + 24a = 0$), tam giác có góc $\hat{BAC} = \alpha$, hoặc bán kính đường tròn ngoại tiếp R, nội tiếp r. • **Mô hình ra đề:** Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + m - 1$. Tìm m để 3 điểm cực trị của đồ thị tạo thành một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1. • **Bẫy khảo thí:** Quên kiểm tra điều kiện $a \neq 0$ khi đề bài chưa cho trước hệ số bậc bốn; nhầm lẫn giữa điều kiện 3 điểm cực trị ($ab < 0$) và 1 điểm cực trị ($ab \geq 0$).
Dạng 2.4 **Khảo sát & Tiệm cận xiên hàm phân thức bậc 2 trên bậc 1** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Phân tích đa thức bằng phép chia: $y = \frac{ax^2+bx+c}{px+q} = mx + n + \frac{k}{px+q}$ (với $k \neq 0, a, p \neq 0$). Khi đó đường thẳng $y = mx + n$ là tiệm cận xiên (TCX) vì $lim_{x\to\pm\infty}[y - (mx + n)] = 0$; đường thẳng $x = -\frac{q}{p}$ là tiệm cận đứng (TCĐ). • **Kỹ thuật then chốt:** Lập bảng biến thiên hoàn chỉnh; xác định tọa độ tâm đối xứng $I(-\frac{q}{p}; m(-\frac{q}{p}) + n)$ (là giao điểm của TCĐ và TCX); chứng minh đồ thị nhận I làm tâm đối xứng thông qua công thức chuyển trục tọa độ. • **Mô hình ra đề:** Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-2x+2}{x-1}$. • **Bẫy khảo thí:** Không kiểm tra điều kiện nghiệm của mẫu số không là nghiệm của tử số (nếu tử chia hết cho mẫu thì đồ thị suy biến thành một đường thẳng có một điểm thủng, không có tiệm cận đứng).

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 2.5 **Tam giác Tiệm cận Delta IAB & Tính chất Bất biến của Phân thức bậc 2/1** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Tiếp tuyến của đồ thị hàm phân thức $y = mx + n + \frac{k}{px+q}$ tại điểm tùy ý $M(x_0; y_0)$ cắt TCĐ tại A và cắt TCX tại B. Khi đó M luôn là trung điểm của đoạn thẳng AB, và diện tích tam giác ΔIAB luôn là một đại lượng bất biến không phụ thuộc vào vị trí của M. • **Kỹ thuật then chốt:** Công thức diện tích tam giác tiệm cận: $S_{\Delta IAB} = \frac{2\|k\|}{p^2 \cdot \cos\theta}$ (với θ là góc giữa TCĐ và TCX); bất đẳng thức AM-GM đánh giá chu vi tam giác ΔIAB đạt giá trị nhỏ nhất; tích khoảng cách từ điểm M tùy ý trên đồ thị đến hai đường tiệm cận là một hằng số không đổi: $d_1 \cdot d_2 = \text{const}$. • **Mô hình ra đề:** Cho hàm số $y = \frac{x^2+2x-2}{x-1}$. Tìm điểm M trên đồ thị sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận đạt giá trị nhỏ nhất. • **Bẫy khảo thí:** Quên giá trị tuyệt đối trong công thức khoảng cách từ điểm đến đường thẳng tiệm cận xiên; áp dụng sai công thức diện tích tam giác tiệm cận.
Dạng 2.6 **Khảo sát hàm phân thức bậc 1/1 & Bài toán tiếp tuyến tạo tam giác** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ $(ad - bc \neq 0, c \neq 0)$. Tiếp tuyến tại điểm $M(x_0; y_0)$ có phương trình $y = y'(x_0)(x - x_0) + y_0$. Tiếp tuyến này cắt hai đường tiệm cận $x = -\frac{d}{c}$ và $y = \frac{a}{c}$ tại hai điểm A, B. Khi đó M là trung điểm của đoạn thẳng AB. • **Kỹ thuật then chốt:** Diện tích tam giác ΔIAB (với I là giao điểm hai tiệm cận) là hằng số: $S_{\Delta IAB} = \frac{2\|ad-bc\|}{c^2}$; bài toán khoảng cách từ tâm đối xứng I đến tiếp tuyến lớn nhất; bài toán tiếp tuyến tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông có diện tích cho trước. • **Mô hình ra đề:** Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ sao cho tiếp tuyến cắt hai trục tọa độ Ox, Oy tại A, B thỏa mãn tam giác OAB cân tại gốc tọa độ O. • **Bẫy khảo thí:** Quên xét trường hợp tam giác vuông cân tại gốc tọa độ đòi hỏi hệ số góc của tiếp tuyến phải bằng ± 1; quên loại nghiệm tiếp tuyến đi qua gốc tọa độ khiến tam giác bị suy biến.
Dạng 2.7 **Cực trị của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối |f(x)| và f(|x|)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Số điểm cực trị của hàm số $y = \|f(x)\|$ bằng $m + n$, trong đó m là số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$, và n là số nghiệm đơn (hoặc bội lẻ) của phương trình $f(x) = 0$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(\|x\|)$ bằng $2k + 1$, trong đó k là số điểm cực trị dương của hàm số $y = f(x)$. • **Kỹ thuật then chốt:** Phác họa đồ thị hàm số trị tuyệt đối bằng phép lấy đối xứng qua trục hoành Ox (đối với $\|f(x)\|$) hoặc giữ bên phải Oy rồi lấy đối xứng qua Oy (đối với $f(\|x\|)$); đếm số giao điểm của đồ thị $y = f(x)$ với trục hoành. • **Mô hình ra đề:** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)^2(x^2 - 4x + 3)$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $g(x) = \|f(x) - m\|$ có đúng 5 điểm cực trị. • **Bẫy khảo thí:** Đếm trùng các nghiệm bội chẵn của phương trình $f(x) = 0$ (nghiệm tiếp xúc không làm đổi dấu nên không sinh ra điểm cực trị khi lấy trị tuyệt đối).

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 2.8 **Bài toán Min-Max của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối trên đoạn** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Đặt $M = max_{x\in[a;b]}f(x)$ và $m = min_{x\in[a;b]}f(x)$. Khi đó: $max_{x\in[a;b]}\|f(x)\| = max\{\|M\|,\|m\|\} = \frac{\|M+m\|+\|M-m\|}{2} \geq \frac{M-m}{2}$. Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $M = -m$. • **Kỹ thuật then chốt:** Khảo sát hàm số lõi $f(x)$ trên đoạn $[a;b]$ để tìm $M(m)$ và $m(m)$ theo tham số; chia các trường hợp tương giao của đoạn $[m;M]$ với số 0 hoặc sử dụng bất đẳng thức $\|A\| + \|B\| \geq \|A - B\|$. • **Mô hình ra đề:** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $y = \|x^3 - 3x + m\|$ trên đoạn $[0;2]$ bằng 3. Tìm số phần tử của S. • **Bẫy khảo thí:** Đánh giá thiếu trường hợp $\|m\| > \|M\|$; quên so sánh giá trị tại các điểm cực trị nằm bên trong đoạn $[a;b]$ với giá trị tại hai đầu mút.
Dạng 2.9 **Tương giao đồ thị và nghiệm phương trình hàm hợp f(u(x)) = m** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Phương pháp ghép trục (hoặc đổi biến số): đặt ẩn phụ $u = u(x)$. Phương trình $f(u(x)) = m$ trở thành hệ: $f(u) = m$ và $u = u(x)$. Số nghiệm x được xác định thông qua số giao điểm của đồ thị $y = f(u)$ với đường thẳng $y = m$ trên từng khoảng đơn điệu của $u(x)$. • **Kỹ thuật then chốt:** Lập bảng ghép trục đa tầng gồm các dòng: dòng biến số x, dòng ẩn phụ $u(x)$ (bổ sung đầy đủ các điểm cực trị của hàm $u(x)$), dòng hàm hợp $f(u)$; vẽ trực tiếp sự biến thiên liên tục của hàm hợp. • **Mô hình ra đề:** Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên cho trước. Tìm m để phương trình $f(x^3 - 3x) = m$ có đúng 6 nghiệm thực phân biệt. • **Bẫy khảo thí:** Quên điền các điểm cực trị của hàm số lõi $u(x)$ vào bảng ghép trục; đếm nhầm số nghiệm khi đường thẳng $y = m$ đi qua các điểm cực trị của hàm hợp.
Dạng 2.10 **Tương giao và cực trị hàm liên kết g(x) = f(u(x)) + h(x) từ f'(x)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Đạo hàm hàm liên kết: $g'(x) = u'(x) \cdot f'(u(x)) + h'(x)$. Phương trình nghiệm đạo hàm $g'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(u(x)) = -\frac{h'(x)}{u'(x)}$. Đây là bài toán tương giao giữa đồ thị đạo hàm $y = f'(t)$ và đường cong $y = k(t)$. • **Kỹ thuật then chốt:** Đổi biến $t = u(x)$; vẽ thêm đồ thị hàm số phụ $y = k(t)$ trực tiếp lên cùng hệ trục tọa độ đã có sẵn đồ thị $y = f'(t)$; xác định dấu của $g'(x)$ thông qua vị trí tương đối (nằm phía trên hay phía dưới) giữa hai đồ thị. • **Mô hình ra đề:** Cho đồ thị hàm số đạo hàm $y = f'(x)$. Xét tính đơn điệu và tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = 2f(x) + (x - 1)^2$. • **Bẫy khảo thí:** Nhầm lẫn giữa nghiệm của $g'(x) = 0$ và điểm cực trị (bỏ qua việc kiểm tra dấu của $g'(x)$ có thực sự đổi dấu qua nghiệm đó hay không).
Dạng 2.11 **Bài toán tiếp tuyến (Tiếp tuyến tại điểm, qua điểm, hệ số góc min/max)** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): $y = f(x)$ tại điểm $M(x_0; f(x_0))$ có dạng: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$. Hệ số góc của tiếp tuyến là $k = f'(x_0)$. • **Kỹ thuật then chốt:** Tiếp tuyến đi qua điểm $A(x_A; y_A)$ nằm ngoài đồ thị: giải hệ điều kiện tiếp xúc $f(x) = k(x - x_A) + y_A$ và $f'(x) = k$; bài toán tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất/lớn nhất: tìm cực trị của hàm số hệ số góc $k(x_0) = f'(x_0)$ trên tập xác định. • **Mô hình ra đề:** Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất. • **Bẫy khảo thí:** Nhầm lẫn giữa tiếp tuyến *tại* một điểm thuộc đồ thị và tiếp tuyến *đi qua* một điểm cho trước (điểm cho trước có thể không nằm trên đồ thị, có thể kẻ được nhiều tiếp tuyến).

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 2.12 **Hai đường cong tiếp xúc nhau & Điểm cố định của họ đường cong** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Hai đường cong $(C_1): y = f(x)$ và $(C_2): y = g(x)$ tiếp xúc nhau tại điểm có hoành độ $x_0 \Leftrightarrow$ hệ phương trình sau có nghiệm x_0: $f(x_0) = g(x_0)$ và $f'(x_0) = g'(x_0)$. Điểm cố định của họ đường cong (C_m) là điểm mà đồ thị luôn đi qua với mọi giá trị của tham số m. • **Kỹ thuật then chốt:** Chuyển phương trình hàm số về dạng đa thức theo tham số m: $A(x,y) \cdot m + B(x,y) = 0$ với mọi $m \Leftrightarrow A(x,y) = 0$ và $B(x,y) = 0$; giải hệ tìm tọa độ (x,y) điểm cố định. • **Mô hình ra đề:** Chứng minh rằng họ đường cong $(C_m): y = (m-1)x^3 + (2m+1)x^2 - mx - 2$ luôn đi qua 3 điểm cố định thẳng hàng với mọi giá trị của tham số m. • **Bẫy khảo thí:** Quên giải điều kiện tiếp xúc $f'(x) = g'(x)$ dẫn đến kết luận ngộ nhận hai đồ thị chỉ cắt nhau chứ không tiếp xúc nhau.
Dạng 2.13 **Tương giao với điều kiện nghiệm phân bố hình học (Cấp số cộng)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Đồ thị hàm bậc ba $y = f(x)$ cắt đường thẳng $d: y = ax + b$ tại 3 điểm phân biệt có hoành độ $x_1 < x_2 < x_3$ lập thành một cấp số cộng $\Leftrightarrow x_2 = \frac{x_1+x_3}{2}$. Khi đó điểm giao giữa x_2 bắt buộc chính là hoành độ điểm uốn I của đồ thị hàm bậc ba. • **Kỹ thuật then chốt:** Định lý Viète cho phương trình bậc ba $Ax^3 + Bx^2 + Cx + D = 0$: $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{B}{A}$; thay $x_2 = x_I = -\frac{B}{3A}$ vào phương trình để tìm trực tiếp giá trị của tham số m. • **Mô hình ra đề:** Tìm tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 2x - 1$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số cộng. • **Bẫy khảo thí:** Tìm được tham số m từ điều kiện cần $x_2 = x_I$ nhưng quên thay ngược lại kiểm tra điều kiện đủ (phương trình bậc ba phải có 3 nghiệm phân biệt thực sự, tức $\Delta > 0$).

2. Ứng dụng Đạo hàm vào Thực tiễn (Related Rates & Tối ưu hóa)

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 2.14 **Related Rates: Bồn nón, bán cầu & Định luật Torricelli** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Quy tắc dây chuyền đạo hàm vi phân theo thời gian t: $\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dh} \cdot \frac{dh}{dt}$. Thể tích khối nón nước: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi(\frac{R}{H}h)^2 h = \frac{\pi R^2}{3H^2}h^3$. • **Kỹ thuật then chốt:** Thiết lập mối quan hệ tỉ lệ đồng dạng hình học giữa bán kính mặt thoáng $r(t)$ và chiều cao mực nước $h(t)$: $\frac{r}{h} = \frac{R}{H}$; định luật xả đáy Torricelli: tốc độ dòng chảy thoát qua lỗ đáy tỉ lệ với căn bậc hai của độ cao mực nước: $\frac{dV}{dt} = -k\sqrt{h}$. • **Mô hình ra đề:** Một bồn chứa nước hình nón đỉnh hướng xuống dưới có chiều cao $H = 4\text{m}$, bán kính đáy $R = 2\text{m}$. Nước được bơm vào bồn với tốc độ không đổi $0{,}5\text{m}^3/\text{phút}$. Tính tốc độ dâng lên của mực nước tại thời điểm nước sâu 2m. • **Bẫy khảo thí:** Quên đạo hàm biến phụ thuộc $h(t)$ theo thời gian t dẫn đến biểu thức sai: coi $\frac{dh}{dt}$ là 1 thay vì nhân thêm đại lượng vi phân.

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 2.15 **Related Rates: Máng nước lăng trụ thiết diện tam giác, thang cân** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Thể tích khối chất lỏng trong máng lăng trụ dài L: $V = S_{\text{đáy}}(h) \cdot L$. Với thiết diện máng là hình tam giác cân góc đỉnh 2θ: $S(h) = h^2\tan\theta$. Với thiết diện máng là hình thang cân đáy bé b: $S(h) = (b + h\cot\alpha)h$. • **Kỹ thuật then chốt:** Vi phân hai vế theo thời gian t: $\frac{dV}{dt} = L \cdot \frac{dS}{dh} \cdot \frac{dh}{dt}$; biểu diễn tốc độ dâng của mực nước $\frac{dh}{dt}$ theo lưu lượng bơm $\frac{dV}{dt}$. • **Mô hình ra đề:** Một máng nước dài 6m, có hai đầu hồi là hình tam giác đều cạnh đáy 1m. Nước chảy vào máng với lưu lượng $0{,}2\text{m}^3/\text{phút}$. Tính tốc độ dâng của mực nước khi độ sâu mực nước đạt $0{,}5\text{m}$. • **Bẫy khảo thí:** Nhầm lẫn giữa chiều dài máng L và chiều cao thiết diện đáy h; tính sai diện tích hình thang cân chứa ẩn h phụ thuộc.
Dạng 2.16 **Related Rates: Thang trượt & Chuyển động xiên góc (Định lý Cosin)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Chiều dài thang cố định L. Mối liên hệ tọa độ chân thang $x(t)$ và đỉnh thang $y(t)$: Định lý Pythagoras $x^2(t) + y^2(t) = L^2$. Với hai vật chuyển động tạo góc bất kỳ θ, áp dụng Định lý Cosin: $D^2(t) = x^2(t) + y^2(t) - 2x(t)y(t)\cos\theta$. • **Kỹ thuật then chốt:** Lấy đạo hàm hai vế theo thời gian t: $2x \cdot \frac{dx}{dt} + 2y \cdot \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y}\frac{dx}{dt}$; đối với bài toán khoảng cách: $2D \cdot \frac{dD}{dt} = 2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} - 2\cos\theta(\frac{dx}{dt}y + x\frac{dy}{dt})$. • **Mô hình ra đề:** Một chiếc thang dài 5m tựa vào tường thẳng đứng. Chân thang bị trượt ra xa chân tường với vận tốc không đổi $0{,}8\ \text{m/s}$. Tính vận tốc tụt xuống của đỉnh thang tại thời điểm chân thang cách chân tường 3m. • **Bẫy khảo thí:** Bỏ qua dấu âm của vận tốc tụt xuống $\frac{dy}{dt} < 0$ (chiều cao giảm dần); không tính lại giá trị của y tại thời điểm tức thời $x = 3\text{m}$.
Dạng 2.17 **Related Rates: Bóng đổ đèn đường & Quét góc Radar hải đăng** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Đèn đường treo tại điểm cao H, người có chiều cao h di chuyển với vận tốc $v = \frac{dx}{dt}$. Gọi chiều dài bóng in trên mặt đất là $s(t)$. Áp dụng định lý Thales: $\frac{s}{s+x} = \frac{h}{H} \Rightarrow s(t) = \frac{h}{H-h}x(t)$. Góc ngắm ngọn hải đăng: $\tan\theta(t) = \frac{H}{x(t)}$. • **Kỹ thuật then chốt:** Tốc độ dài của bóng thay đổi: $\frac{ds}{dt} = \frac{h}{H-h}\frac{dx}{dt}$; tốc độ di chuyển của đỉnh bóng: $\frac{d(x+s)}{dt} = \frac{dx}{dt} + \frac{ds}{dt} = \frac{H}{H-h}\frac{dx}{dt}$; đạo hàm góc quét: $\frac{1}{\cos^2\theta}\frac{d\theta}{dt} = -\frac{H}{x^2}\frac{dx}{dt}$. • **Mô hình ra đề:** Một người cao $1{,}8\text{m}$ đi bộ ra xa cột đèn cao 6m với vận tốc $1{,}2\ \text{m/s}$. Hỏi đỉnh bóng của người đó di chuyển trên mặt đất với tốc độ bằng bao nhiêu? • **Bẫy khảo thí:** Nhầm lẫn giữa tốc độ dãn dài của bóng $(\frac{ds}{dt})$ và tốc độ di chuyển của đỉnh bóng $(\frac{d(x+s)}{dt})$.
Dạng 2.18 **Related Rates: Tời kéo cáp neo thuyền & Góc ngắm vận động** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Dây tời cuốn với tốc độ không đổi $\frac{dz}{dt} = -v_0$ (chiều dài dây z giảm dần). Khoảng cách ngang từ thuyền đến bến cảng là $x(t)$, độ cao ròng rọc kéo là h (hằng số): $x^2(t) + h^2 = z^2(t)$. • **Kỹ thuật then chốt:** Lấy đạo hàm hai vế: $2x\frac{dx}{dt} = 2z\frac{dz}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{z}{x}\frac{dz}{dt}$; nhận xét: khi thuyền tiến càng gần bến cảng ($x \to 0$), vận tốc tiến của thuyền $\frac{dx}{dt}$ tăng vọt ra vô cùng. • **Mô hình ra đề:** Một ròng rọc đặt ở độ cao 3m trên bến cảng cuốn dây kéo một chiếc thuyền với vận tốc $0{,}5\ \text{m/s}$. Tính vận tốc di chuyển của thuyền khi nó cách bến 4m. • **Bẫy khảo thí:** Quên rằng dây cáp là cạnh huyền của tam giác vuông ($z > x$), dẫn đến vận tốc của thuyền lớn hơn vận tốc kéo của tời.

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 2.19 **Tối ưu hóa hình học & Chi phí vật liệu (Lon bia, bồn chứa, bể bơi)** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Bài toán cực trị hàm một biến: Thiết lập hàm chi phí $C(x)$ hoặc diện tích toàn phần $S_{\text{tp}}(x)$ phụ thuộc vào một kích thước hình học x với điều kiện thể tích không đổi V_0. Tìm điểm dừng x_0 thỏa mãn $C'(x_0) = 0$. • **Kỹ thuật then chốt:** Đưa bài toán nhiều biến về một biến nhờ điều kiện ràng buộc thể tích; áp dụng bất đẳng thức AM-GM 3 số hoặc khảo sát bảng biến thiên đạo hàm; tính chi phí có đơn giá khác nhau giữa các bề mặt (nắp, đáy, xung quanh). • **Mô hình ra đề:** Thiết kế một thùng chứa hình trụ có thể tích $V = 1\text{m}^3$. Biết chi phí làm nắp và đáy đắt gấp 2 lần chi phí làm thân bao quanh. Tìm tỉ số bán kính đáy và chiều cao $\frac{R}{h}$ để chi phí sản xuất nhỏ nhất. • **Bẫy khảo thí:** Quên nhân hệ số đơn giá khác nhau cho từng mặt của khối hộp/trụ; quên kiểm tra điều kiện kích thước hình học phải dương ($R > 0, h > 0$).
Dạng 2.20 **Tối ưu hóa đường ống dẫn đa môi trường (Bờ biển – Đáy biển)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Định luật khúc xạ ánh sáng Snell trong tối ưu hóa: Điểm nối P trên bờ biển sao cho tổng chi phí $C(x) = c_1 \cdot \sqrt{d_1^2 + x^2} + c_2 \cdot (L - x)$ đạt cực tiểu. Đạo hàm bằng $0 \Leftrightarrow \frac{c_1 \cdot x}{\sqrt{d_1^2 + x^2}} = c_2 \Leftrightarrow c_1 \cos\alpha = c_2$. • **Kỹ thuật then chốt:** Đặt ẩn là khoảng cách từ trạm bơm đến vị trí đặt đường ống; lập bảng biến thiên đạo hàm; kiểm tra điều kiện biên nếu nghiệm cực trị nằm ngoài khoảng đoạn bờ biển khả dụng $[0; L]$. • **Mô hình ra đề:** Một giàn khoan dầu đặt ngoài biển cách bờ biển 6km. Nhà máy lọc dầu nằm trên bờ cách vị trí gần nhất trên bờ của giàn khoan 10km. Chi phí đặt ống dưới biển là 5 tỷ/km, trên đất liền là 3 tỷ/km. Xác định vị trí ống tiếp bờ để tổng chi phí nhỏ nhất. • **Bẫy khảo thí:** Điểm uốn cực trị tính ra nằm vượt quá chiều dài của bờ biển $x_0 > L$, học sinh không kiểm tra giá trị tại hai đầu mút dẫn đến kết luận vô nghiệm.
Dạng 2.21 **Tối ưu hóa kinh tế vi mô (Hàm doanh thu, chi phí biên, điểm hòa vốn)** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Hàm lợi nhuận: $\pi(x) = R(x) - C(x) = p(x) \cdot x - C(x)$. Lợi nhuận cực đại khi đạo hàm cấp một triệt tiêu: $\pi'(x) = 0 \Leftrightarrow R'(x) = C'(x)$ (Doanh thu biên bằng Chi phí biên: $MR = MC$) và đạo hàm cấp hai $\pi''(x) < 0$. • **Kỹ thuật then chốt:** Thiết lập hàm cầu $p(x) = ax + b$ từ dữ liệu khảo sát thị trường; khảo sát hàm lợi nhuận bậc hai hoặc bậc ba; tính độ co giãn của cầu theo giá: $E = \frac{p}{x}\frac{dx}{dp}$. • **Mô hình ra đề:** Một rạp chiếu phim có sức chứa 500 khách. Nếu giá vé là 80 nghìn đồng thì trung bình có 300 khách. Cứ giảm 5 nghìn đồng giá vé thì lượng khách tăng thêm 30 người. Xác định giá vé tối ưu để doanh thu bán vé đạt cực đại. • **Bẫy khảo thí:** Quên giới hạn sức chứa tối đa của địa điểm tổ chức ($x \leq 500$); nhầm lẫn giữa tối đa hóa doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận ròng.

MỤC IV. PHẦN III. CÂU 3: HÌNH HỌC TỔNG HỢP (7,0 ĐIỂM)

1. Ý 1: Hình học phẳng & Trắc địa thực địa (2,0 – 3,0 điểm)

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 3.1 **Trắc địa tam giác ngoài thực địa bằng Định lý Sin - Cosin** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Định lý Cosin trong tam giác ABC: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. Định lý Sin: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$. Công thức tính diện tích tam giác: $S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{abc}{4R} = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$. • **Kỹ thuật then chốt:** Thiết lập mô hình giải tam giác trắc địa từ dữ liệu góc phương vị, góc nâng, góc hạ đo được bằng máy kinh vĩ từ 2 trạm quan sát A, B; tính khoảng cách không thể đo trực tiếp qua chướng ngại vật sông hồ, núi đá. • **Mô hình ra đề:** Đo khoảng cách giữa hai đỉnh núi C và D không thể tiếp cận từ bờ bên kia con sông, sử dụng đường đáy quan trắc $AB = 500\text{m}$ cùng các góc đo $\angle CAB, \angle DAB, \angle CBA, \angle DBA$. • **Bẫy khảo thí:** Đổi sai đơn vị đo góc giữa độ phút giây ($^\circ$ $'$ $''$) và radian; làm tròn số trung gian quá sớm dẫn đến sai lệch lớn ở kết quả đo đạc cuối cùng.
Dạng 3.2 **Hệ thức lượng nâng cao trong tam giác (Định lý Stewart, phân giác)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Định lý Stewart cho đoạn nối đỉnh A với điểm D thuộc cạnh đối diện BC: $b^2 \cdot m + c^2 \cdot n = a(d^2 + mn)$ (trong đó $m = CD, n = BD, d = AD$). Độ dài đường phân giác trong góc A: $l_a = \frac{2bc\cos\frac{A}{2}}{b+c} = \sqrt{bc - mn}$. • **Kỹ thuật then chốt:** Tính độ dài đường trung tuyến ($m_a^2 = \frac{2b^2+2c^2-a^2}{4}$); tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R, nội tiếp r, bàng tiếp $r_a = \frac{S}{p-a}$; các đẳng thức hình học nâng cao liên hệ giữa các góc và các cạnh trong tam giác. • **Mô hình ra đề:** Cho tam giác ABC có các cạnh $a = 7, b = 8, c = 9$. Tính độ dài đường phân giác trong góc A và khoảng cách giữa tâm đường tròn nội tiếp và trọng tâm tam giác. • **Bẫy khảo thí:** Nhầm lẫn giữa tỉ số đoạn thẳng của đường phân giác trong ($\frac{DB}{DC} = \frac{c}{b}$) với độ dài đại số của đoạn thẳng.
Dạng 3.3 **Phương tích đối với đường tròn, Trục đẳng phương & Tâm đẳng phương** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Phương tích của điểm M đối với đường tròn $(O; R)$ là đại lượng đại số: $\mathcal{P}_{M/(O)} = MO^2 - R^2 = \vec{MA} \cdot \vec{MB} = MT^2$ (với MT là tiếp tuyến). Trục đẳng phương của 2 đường tròn là tập hợp các điểm có cùng phương tích tới 2 đường tròn đó. • **Kỹ thuật then chốt:** Viết phương trình trục đẳng phương: $\Delta: (O_1 - O_2) \cdot X + \cdots = 0$; chứng minh trục đẳng phương vuông góc với đoạn nối tâm O_1O_2; xác định tâm đẳng phương của 3 đường tròn để chứng minh các đường thẳng đồng quy. • **Mô hình ra đề:** Cho tam giác nhọn ABC có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại trực tâm H. Chứng minh trực tâm H có cùng phương tích đối với 3 đường tròn đường kính AB, BC, CA và tìm trục đẳng phương. • **Bẫy khảo thí:** Quên rằng khi điểm M nằm bên trong đường tròn thì phương tích mang giá trị âm ($\mathcal{P}_{M/(O)} < 0$).
Dạng 3.4 **Tọa độ phẳng Oxy khai thác trực tâm và đường tròn Euler** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Đường thẳng Euler đi qua Trực tâm H, Trọng tâm G, và Tâm đường tròn ngoại tiếp O thỏa mãn hệ thức vecto: $\vec{HG} = 2\vec{GO}$. Đường tròn 9 điểm Euler đi qua trung điểm 3 cạnh, chân 3 đường cao và trung điểm của 3 đoạn thẳng nối trực tâm tới 3 đỉnh. • **Kỹ thuật then chốt:** Kỹ thuật đối xứng: điểm đối xứng của trực tâm H qua các cạnh của tam giác luôn nằm trên đường tròn ngoại tiếp (O); thiết lập hệ phương trình tọa độ phẳng dựa trên các tính chất hình học thuần túy ẩn giấu. • **Mô hình ra đề:** Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm $H(1; 3)$, tâm đường tròn ngoại tiếp $O(2; 0)$ và điểm $M(3; 4)$ là trung điểm của cạnh BC. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C. • **Bẫy khảo thí:** Thiết lập phương trình đại số tọa độ thuần túy mà không khai thác các tính chất hình học kinh điển, dẫn đến hệ phương trình bậc cao không thể giải bằng tay.

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 3.5 **Tọa độ phẳng Oxy: 3 đường Conic (Elip, Hypebol, Parabol quang học)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Phương trình chính tắc của Elip: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ ($a^2=b^2+c^2$); Hypebol: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ($c^2=a^2+b^2$); Parabol: $y^2=2px$. Tính chất quang học của Conic: tiếp tuyến chia đôi góc tạo bởi hai bán kính qua tiêu MF_1, MF_2. • **Kỹ thuật then chốt:** Điều kiện tiếp xúc của đường thẳng $\Delta: Ax+By+C=0$ với Elip: $A^2a^2+B^2b^2=C^2$; bài toán tìm tập hợp điểm nhìn các tiêu điểm dưới góc vuông; tính chất phản xạ sóng âm và ánh sáng của gương parabol/elip trong mô hình thực tiễn. • **Mô hình ra đề:** Một đường hầm có thiết diện dạng nửa hình elip rộng 12m, cao 4m. Hỏi một xe tải dạng hình hộp chữ nhật rộng 3m có thể có chiều cao tối đa bằng bao nhiêu để đi qua hầm an toàn? • **Bẫy khảo thí:** Nhầm lẫn mối quan hệ giữa các tham số hình học a, b, c giữa Elip ($a^2=b^2+c^2$) và Hypebol ($c^2=a^2+b^2$).
Dạng 3.6 **Cực trị hình học phẳng: Bài toán góc quan sát Regiomontanus** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Bức tranh/tấm biển quảng cáo treo trên tường có mép dưới ở độ cao a, mép trên ở độ cao b. Người quan sát đứng cách tường một khoảng $x>0$. Góc ngắm bức tranh $\theta(x)$ đạt cực đại khi và chỉ khi đường tròn đi qua hai mép tranh tiếp xúc với đường nằm ngang tầm mắt người quan sát. • **Kỹ thuật then chốt:** Áp dụng công thức lượng giác hiệu: $\tan\theta=\tan(\alpha-\beta)=\frac{\frac{b}{x}-\frac{a}{x}}{1+\frac{ab}{x^2}}=\frac{b-a}{x+\frac{ab}{x}}$. Dùng bất đẳng thức AM-GM: mẫu số $x+\frac{ab}{x}\geq 2\sqrt{ab}$, góc θ lớn nhất khi $x=\sqrt{ab}$. • **Mô hình ra đề:** Một bức tượng cao 2m đặt trên bệ cao 3m. Một người có tầm mắt cao $1{,}6\text{m}$ đứng cách bệ một khoảng bao nhiêu mét để góc nhìn bức tượng là lớn nhất? • **Bẫy khảo thí:** Quên trừ đi chiều cao tầm mắt của người quan sát, áp dụng máy móc độ cao bệ tranh so với mặt đất.
Dạng 3.7 **Cực trị hình học phẳng: Đường đi ngắn nhất Fermat - Heron** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Bài toán tìm điểm M trên đường thẳng bờ d sao cho tổng khoảng cách $MA+MB$ đạt giá trị nhỏ nhất: Lấy điểm đối xứng A' của A qua đường thẳng d. Khi đó $MA+MB=MA'+MB\geq A'B$. Dấu bằng xảy ra khi M là giao điểm của đoạn thẳng $A'B$ với đường thẳng d. • **Kỹ thuật then chốt:** Kỹ thuật đối xứng gương; bài toán điểm Fermat của tam giác: điểm F có tổng khoảng cách tới 3 đỉnh $FA+FB+FC$ nhỏ nhất thỏa mãn nhìn 3 cạnh dưới góc $120°$; bài toán đường đi của tia sáng phản xạ qua nhiều bề mặt gương phẳng. • **Mô hình ra đề:** Hai ngôi làng A, B nằm cùng một phía của một con kênh thẳng d. Xác định vị trí xây dựng một trạm bơm nước M bên bờ kênh để tổng chiều dài đường ống dẫn nước từ trạm bơm về hai làng là ngắn nhất. • **Bẫy khảo thí:** Không kiểm tra vị trí tương đối của hai điểm A, B so với đường thẳng d (nếu hai điểm nằm khác phía thì M chính là giao điểm của AB với d, không cần lấy đối xứng).
Dạng 3.8 ****Tâm tỉ cự trong mặt phẳng tọa độ & Cực trị tổng $\sum k_i MA_i^2$**** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Cho n điểm $A_1, A_2, \ldots, A_n$ và các hệ số thực $k_1, \ldots, k_n$ có tổng $\sum k_i\neq 0$. Luôn tồn tại duy nhất một điểm tâm tỉ cự I thỏa mãn: $\sum_{i=1}^{n} k_i\vec{IA_i}=\vec{0}$. Khi đó: $\sum k_i MA_i^2=(\sum k_i)MI^2+\sum k_i IA_i^2$. • **Kỹ thuật then chốt:** Xác định tọa độ điểm tâm tỉ cự I: $x_I=\frac{\sum k_i x_{A_i}}{\sum k_i}, y_I=\frac{\sum k_i y_{A_i}}{\sum k_i}$; chuyển bài toán tìm cực trị của biểu thức đại số phức tạp về bài toán tìm khoảng cách ngắn nhất từ điểm cố định I đến quỹ đạo của điểm M (đường thẳng hoặc đường tròn). • **Mô hình ra đề:** Cho tam giác ABC cố định và đường thẳng Δ. Tìm điểm $M\in\Delta$ sao cho biểu thức $P=2MA^2+3MB^2-MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. • **Bẫy khảo thí:** Quên điều kiện tiên quyết của tâm tỉ cự là tổng các hệ số phải khác không ($\sum k_i\neq 0$); nhầm lẫn dấu khi khai triển tích vô hướng vectơ.

2. Ý 2: Hình học không gian & Vectơ tọa độ Oxyz HK1 (4,0 – 5,0 điểm)

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 3.9 **Thể tích khối đa diện & Kỹ thuật phân chia khối tứ diện** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Thể tích khối lăng trụ: $V = B \cdot h$; Thể tích khối chóp: $V = \frac{1}{3}B \cdot h$. Kỹ thuật phân chia và cộng thể tích: $V = V_1 + V_2 + \cdots + V_k$. • **Kỹ thuật then chốt:** Xác định chân đường cao hình chiếu vuông góc của đỉnh lên mặt đáy; sử dụng các khối chóp có cùng chiều cao hoặc cùng diện tích đáy để lập tỉ số thể tích; kỹ thuật bù thể tích (lấy thể tích khối lớn bao quanh trừ đi các góc thừa). • **Mô hình ra đề:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ và thể tích khối tứ diện $S.ACD$. • **Bẫy khảo thí:** Xác định sai chân đường cao của khối chóp khi mặt bên vuông góc với đáy (chân đường cao phải là hình chiếu của đỉnh lên giao tuyến giữa mặt bên và đáy).
Dạng 3.10 **Tỉ số thể tích Simson mở rộng cho khối chóp tứ giác** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Công thức Simson chỉ áp dụng cho khối chóp tam giác: $\frac{V_{S.A'B'C'}}{V_{S.ABC}} = \frac{SA'}{SA} \cdot \frac{SB'}{SB} \cdot \frac{SC'}{SC}$. Với khối chóp tứ giác có đáy là hình bình hành, mặt phẳng cắt các cạnh bên tại A', B', C', D': đặt $x = \frac{SA}{SA'}, y = \frac{SB}{SB'}, z = \frac{SC}{SC'}, t = \frac{SD}{SD'}$, ta luôn có hệ thức đồng phẳng: $x + z = y + t$. • **Kỹ thuật then chốt:** Công thức tỉ số thể tích khối chóp đáy là hình bình hành: $\frac{V_{S.A'B'C'D'}}{V_{S.ABCD}} = \frac{x+y+z+t}{4xyzt}$; phân chia khối chóp tứ giác thành hai khối chóp tam giác bằng mặt phẳng chéo (SBD) để áp dụng công thức Simson thành phần. • **Mô hình ra đề:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành thể tích V. Mặt phẳng (α) đi qua A và trung điểm M của SC, cắt SB, SD lần lượt tại B', D'. Tính thể tích nhỏ nhất của khối chóp $S.AB'MC'$. • **Bẫy khảo thí:** Áp dụng trực tiếp công thức Simson của hình chóp tam giác cho hình chóp tứ giác mà không phân chia khối (lỗi sai kinh điển).
Dạng 3.11 **Thiết diện của khối đa diện cắt bởi mặt phẳng đặc biệt** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Thiết diện của khối đa diện cắt bởi mặt phẳng (α) là đa giác phẳng giới hạn bởi các đoạn giao tuyến của (α) với các mặt của khối đa diện. Giao tuyến của hai mặt phẳng song song cắt mặt phẳng thứ ba là các đường thẳng song song. • **Kỹ thuật then chốt:** Phương pháp mở rộng mặt phẳng bằng cách kéo dài các cạnh đồng phẳng tìm giao điểm; sử dụng định lý giao tuyến song song; tính diện tích thiết diện bằng công thức hình chiếu: $S_{\text{chiếu}} = S_{\text{td}} \cdot \cos\varphi$. • **Mô hình ra đề:** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Mặt phẳng (α) đi qua cạnh AB và vuông góc với mặt phẳng đối diện (SCD). Xác định hình dạng và tính diện tích của thiết diện tạo bởi (α) và hình chóp. • **Bẫy khảo thí:** Tìm thiếu các đoạn giao tuyến trên các mặt của khối đa diện dẫn đến thiết diện bị hở (không tạo thành đa giác khép kín).

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 3.12 **Góc giữa hai đường thẳng chéo nhau (Dựng song song vs Tích vô hướng)** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Góc giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b là góc giữa hai đường thẳng cắt nhau a' và b' lần lượt song song với a và b: $\cos(a,b) = \frac{\lvert\vec{u_a}\cdot\vec{u_b}\rvert}{\lvert\vec{u_a}\rvert\cdot\lvert\vec{u_b}\rvert} \geq 0$, do đó góc luôn nằm trong đoạn $[0°; 90°]$. • **Kỹ thuật then chốt:** Phương pháp 1: Dựng đường thẳng song song qua một điểm thích hợp để đưa về góc trong một tam giác; Phương pháp 2: Sử dụng công cụ vectơ thuần túy, phân tích hai vectơ chỉ phương theo 3 vectơ cơ sở không đồng phẳng; Phương pháp 3: Tọa độ hóa vectơ $Oxyz$ HK1. • **Mô hình ra đề:** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, $SA \perp (ABC)$. Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC, giữa SB và AC. • **Bẫy khảo thí:** Kết luận góc tù khi tính tích vô hướng ra giá trị âm (quên lấy dấu giá trị tuyệt đối của côsin góc giữa hai đường thẳng).
Dạng 3.13 **Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, Góc nhị diện & Diện tích chiếu** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là góc giữa d và hình chiếu vuông góc d' của nó trên (P): $\sin(d,(P)) = \cos(\vec{u_d}, \vec{n_P}) = \frac{\lvert\vec{u_d}\cdot\vec{n_P}\rvert}{\lvert\vec{u_d}\rvert\cdot\lvert\vec{n_P}\rvert}$. Góc nhị diện $[(P), d, (Q)]$ là góc giữa hai đường thẳng lần lượt nằm trong $(P), (Q)$ và cùng vuông góc với cạnh chung d. • **Kỹ thuật then chốt:** Dựng hai đường vuông góc từ một điểm trên cạnh chung; công thức hình chiếu diện tích $S' = S \cdot \cos\alpha$; dựng tam giác vuông xác định góc nghiêng. • **Mô hình ra đề:** Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại A. Tính góc nhị diện tạo bởi mặt phẳng $(A'BC)$ và mặt phẳng đáy (ABC). • **Bẫy khảo thí:** Xác định sai cạnh chung của góc nhị diện; nhầm lẫn giữa góc giữa hai mặt phẳng (luôn nhọn $\leq 90°$) và số đo góc nhị diện (có thể tù $> 90°$).
Dạng 3.14 **Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Bắt buộc 2 phương pháp)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) là độ dài đoạn thẳng $MH \perp (P)$ tại H. Nếu mặt phẳng chứa đường cao hình chóp thì khoảng cách kẻ trực tiếp vuông góc với giao tuyến. • **Kỹ thuật then chốt:** BẮT BUỘC 2 PHƯƠNG PHÁP ĐỘC LẬP: Phương pháp 1 (Hình học thuần túy): Chuyển điểm về chân đường cao A theo định lý tỉ số khoảng cách $\frac{d(M,(P))}{d(A,(P))} = \frac{KM}{KA}$; dựng 3 nét vuông góc hoặc sử dụng thể tích $d(M,(P)) = \frac{3V}{S_{\text{đáy}}}$. Phương pháp 2 (Tọa độ hóa Vectơ HK1): Đặt hệ trục tọa độ vectơ $Oxyz$ tại chân đường cao đáy; xác định tọa độ các đỉnh; tìm vectơ pháp tuyến $\vec{n} = [\vec{u_1}, \vec{u_2}]$ và áp dụng công thức $d = \frac{\lvert\vec{n}\cdot\vec{AM}\rvert}{\lvert\vec{n}\rvert}$. • **Mô hình ra đề:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $SA \perp (ABCD)$. Tính khoảng cách từ trọng tâm tam giác SAB đến mặt phẳng (SBD) bằng cả 2 cách. • **Bẫy khảo thí:** Quên chuyển điểm về chân đường cao mà cố gắng dựng hình vuông góc từ điểm lơ lửng; nhầm lẫn thứ tự các tọa độ vectơ trong phép nhân có hướng.

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 3.15 **Khoảng cách giữa 2 đường chéo nhau (Bắt buộc 2 phương pháp)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau Δ_1, Δ_2 là độ dài đoạn vuông góc chung MN, hoặc bằng khoảng cách từ Δ_1 đến mặt phẳng (P) chứa Δ_2 và song song với Δ_1: $d(\Delta_1, \Delta_2) = d(\Delta_1, (P)) = d(M, (P))$. • **Kỹ thuật then chốt:** BẮT BUỘC 2 PHƯƠNG PHÁP ĐỘC LẬP: Phương pháp 1: Dựng mặt phẳng phụ (P) chứa đường này và song song với đường kia, sau đó chuyển điểm về chân đường cao; Phương pháp 2: Tọa độ hóa vectơ $Oxyz$ HK1: Chọn điểm $M_1 \in \Delta_1, M_2 \in \Delta_2$, vectơ chỉ phương $\vec{u_1}, \vec{u_2}$, áp dụng công thức tích hỗn tạp: $d = \frac{\lvert[\vec{u_1}, \vec{u_2}] \cdot \vec{M_1M_2}\rvert}{\lvert[\vec{u_1}, \vec{u_2}]\rvert}$. • **Mô hình ra đề:** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau BD' và $B'C$ bằng cả 2 phương pháp. • **Bẫy khảo thí:** Tính sai tích có hướng $[\vec{u_1}, \vec{u_2}]$; dựng mặt phẳng song song không chứa trọn vẹn đường thẳng thứ hai.
Dạng 3.16 **Phương pháp Vectơ thuần túy 3 vectơ cơ sở khi đáy không vuông** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Khi khối đa diện có đáy là tam giác thường hoặc góc xiên (khó dựng trục vuông góc $Oxyz$), ta chọn 3 vectơ xuất phát từ một đỉnh làm cơ sở: $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ với độ dài và góc giữa từng đôi một đã biết. • **Kỹ thuật then chốt:** Tính bảng tích vô hướng ma trận Gram giữa 3 vectơ cơ sở: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\cos(\vec{a}, \vec{b})$; phân tích các vectơ cần tính góc hoặc khoảng cách thành tổ hợp tuyến tính của cơ sở: $\vec{u} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$; bình phương vô hướng để tính độ dài $\lvert\vec{u}\rvert = \sqrt{\vec{u}^2}$. • **Mô hình ra đề:** Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD = a$ và $\angle BAC = 60°, \angle CAD = 90°, \angle DAB = 120°$. Tính độ dài cạnh CD và góc giữa AB và CD. • **Bẫy khảo thí:** Áp dụng tọa độ Descartes vuông góc một cách gượng ép khiến tọa độ bị căn thức phức tạp; tính sai tích vô hướng do áp dụng sai góc giữa hai vectơ.
Dạng 3.17 ****Tâm tỉ cự trong không gian $\sum k_i \vec{IA_i} = \vec{0}$ & Cực trị**** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Cho hệ n điểm trong không gian $A_1, \ldots, A_n$ và các hệ số k_i thỏa mãn $\sum k_i \neq 0$. Điểm tâm tỉ cự duy nhất I xác định bởi $\sum k_i \vec{IA_i} = \vec{0}$. Khi đó với mọi điểm M trong không gian: $\sum k_i MA_i^2 = (\sum k_i)MI^2 + \sum k_i IA_i^2$. • **Kỹ thuật then chốt:** Chuyển bài toán tìm cực trị đại số của tổng bình phương vô hướng về bài toán khoảng cách hình học: $min \sum k_i MA_i^2 \Leftrightarrow minMI$ (với M thuộc mặt cầu, mặt phẳng hoặc đường thẳng cho trước); xác định hình chiếu của điểm I lên tập quỹ đạo của M. • **Mô hình ra đề:** Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Tìm vị trí của điểm M thuộc mặt phẳng (BCD) sao cho biểu thức $P = MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. • **Bẫy khảo thí:** Quên công thức phân tích bình phương vô hướng của vectơ $\vec{MA} = \vec{MI} + \vec{IA}$; áp dụng sai tọa độ tâm tỉ cự trong không gian 3 chiều.

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 3.18 **Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện (Trục đường tròn đáy)** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp là giao điểm của trục đường tròn ngoại tiếp mặt đáy $d_{\text{đáy}}$ và mặt phẳng trung trực của một cạnh bên (hoặc trục đường tròn của một mặt bên). Bán kính mặt cầu: $R^2 = R_{\text{đáy}}^2 + (\frac{h}{2})^2$ (đối với khối lăng trụ đứng) hoặc $R^2 = R_{\text{đáy}}^2 + d^2(I, \text{đáy})$. • **Kỹ thuật then chốt:** Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy: $R = \sqrt{R_{\text{đáy}}^2 + \frac{h^2}{4}}$; khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy: $R = \sqrt{R_{\text{đáy}}^2 + R_{\text{bên}}^2 - \frac{GT^2}{4}}$ (với GT là độ dài giao tuyến); khối tứ diện gần đều. • **Mô hình ra đề:** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, mặt bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, cạnh bên $SC = a\sqrt{2}$. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. • **Bẫy khảo thí:** Áp dụng sai công thức giải nhanh khi mặt bên vuông góc không chứa đường cao của mặt đó vuông góc với giao tuyến.
Dạng 3.19 **Cực trị hình học không gian (Vị trí điểm di động để V max/min)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Khối đa diện có một số đỉnh cố định và một số đỉnh di động trên các đường thẳng hoặc mặt phẳng. Thể tích khối đa diện phụ thuộc vào một hoặc hai biến số hình học: $V = V(x)$. Tìm cực trị của hàm số thể tích trên miền biến thiên của biến số. • **Kỹ thuật then chốt:** Biểu diễn thể tích theo góc nghiêng α hoặc độ dài đoạn thẳng x; sử dụng bất đẳng thức AM-GM hoặc đạo hàm hàm số để tìm điểm dừng; bài toán cắt góc tấm tôn gập thành hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích lớn nhất. • **Mô hình ra đề:** Từ một tấm tôn hình vuông cạnh $1{,}2\text{m}$, người ta cắt bỏ 4 góc là 4 hình vuông cạnh x rồi gập lại thành một chiếc thùng hình hộp chữ nhật không nắp. Tìm x để thùng có dung tích chứa lớn nhất. • **Bẫy khảo thí:** Quên kiểm tra điều kiện hình học của biến số ($0 < x < \frac{L}{2}$); nhầm lẫn giữa cực đại thể tích và cực đại diện tích xung quanh.

MỤC V. PHẦN IV. CÂU 4: THỐNG KÊ & XÁC SUẤT (3,0 ĐIỂM)

1. Phân môn 1: Các số đo đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm (Toán 12 - Chương III)

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 4.1 ****Tính các số đo phân tán mẫu ghép nhóm ($R, Q_1, Q_2, Q_3, \Delta_Q$)**** *(Cấp độ: Thông hiểu)*	• **Bản chất toán học:** Khoảng biến thiên: $R = a_k - a_0$ (với a_0 là đầu mút trái nhóm đầu, a_k là đầu mút phải nhóm cuối). Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. Trung vị: $M_e = Q_2 = a_m + \frac{\frac{n}{2} - C_{m-1}}{n_m}(a_{m+1} - a_m)$. Tứ phân vị thứ nhất: $Q_1 = a_p + \frac{\frac{n}{4} - C_{p-1}}{n_p}(a_{p+1} - a_p)$. Tứ phân vị thứ ba: $Q_3 = a_q + \frac{\frac{3n}{4} - C_{q-1}}{n_q}(a_{q+1} - a_q)$. • **Kỹ thuật then chốt:** Lập bảng tần số tích lũy $C_i = \sum_{j=1}^{i} n_j$; xác định chính xác nhóm chứa Q_1 (vị trí $\frac{n}{4}$), nhóm chứa Q_2 (vị trí $\frac{n}{2}$), nhóm chứa Q_3 (vị trí $\frac{3n}{4}$); áp dụng chuẩn công thức nội suy tuyến tính SGK Toán 12 GDPT 2018. • **Mô hình ra đề:** Khảo sát thời gian tự học mỗi tuần của 100 học sinh khối 12 được cho dưới dạng bảng ghép nhóm 5 khoảng. Yêu cầu tính trung vị, tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ ba và khoảng tứ phân vị. • **Bẫy khảo thí:** Xác định sai nhóm chứa tứ phân vị khi vị trí $\frac{n}{4}$ rơi vào đúng biên của tần số tích lũy; dùng nhầm tần số của nhóm n_p thay vì tần số tích lũy nhóm trước C_{p-1}.

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 4.2 ****Tính toán Số trung bình $\bar{x}$, Phương sai s^2 và Độ lệch chuẩn s**** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Giá trị đại diện của nhóm $[a_i; a_{i+1})$ là trung điểm: $c_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$. Số trung bình mẫu ghép nhóm: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} n_i c_i$. Phương sai mẫu ghép nhóm: $s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} n_i(c_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{k} n_i c_i^2) - \bar{x}^2$. Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{s^2}$. • **Kỹ thuật then chốt:** Sử dụng công thức thu gọn $s^2 = \frac{1}{n}\sum n_i c_i^2 - \bar{x}^2$ để hạn chế sai số làm tròn số trung gian; tận dụng bảng tính thống kê lập các cột $n_i, c_i, n_i c_i, n_i c_i^2$. • **Mô hình ra đề:** Đo đường kính của 80 chi tiết máy gia công cơ khí được chia thành 6 nhóm. Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của đường kính chi tiết. • **Bẫy khảo thí:** Quên bình phương số trung bình $\bar{x}^2$ trong công thức thu gọn; nhầm lẫn giữa độ lệch chuẩn s và phương sai s^2.
Dạng 4.3 ****Biến đổi mẫu số liệu ghép nhóm tuyến tính $y_i = ax_i + b$**** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Cho mẫu số liệu ghép nhóm X có số trung bình $\bar{x}$, phương sai s_X^2, độ lệch chuẩn s_X. Xét mẫu số liệu mới Y nhận được bằng phép biến đổi affine tuyến tính $y_i = ax_i + b$ (với $a \neq 0$). Khi đó ta có các hệ thức bất biến: $\bar{y} = a\bar{x} + b$; $s_Y^2 = a^2 s_X^2$; $s_Y = \lvert a\rvert s_X$; $\Delta_{Q_Y} = \lvert a\rvert \Delta_{Q_X}$; $R_Y = \lvert a\rvert R_X$. • **Kỹ thuật then chốt:** Chuyển đổi thang đo nhiệt độ (từ Celsius sang Fahrenheit: $F = 1{,}8C + 32$); đổi đơn vị tiền tệ hoặc chuẩn hóa dữ liệu thống kê mà không cần tính toán lại từ đầu toàn bộ bảng số liệu. • **Mô hình ra đề:** Một công ty tăng lương cho toàn bộ công nhân theo công thức: lương mới bằng $1{,}1$ lần lương cũ cộng thêm 500.000 đồng. Biết số trung bình và phương sai của lương cũ, tính số trung bình và phương sai của lương mới. • **Bẫy khảo thí:** Quên nhân hệ số bình phương a^2 khi tính phương sai mới ($s_Y^2 = a^2 s_X^2$ chứ không phải as_X^2); quên rằng hằng số cộng b không làm thay đổi phương sai và độ phân tán.
Dạng 4.4 **Xác định Giá trị ngoại lệ (Outliers) qua hàng rào tứ phân vị** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Trong mẫu số liệu ghép nhóm, một giá trị x được coi là giá trị ngoại lệ (outlier/bất thường) nếu nó nằm ngoài khoảng rào: $x < Q_1 - 1{,}5\Delta_Q$ (hàng rào dưới) hoặc $x > Q_3 + 1{,}5\Delta_Q$ (hàng rào trên), với $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. • **Kỹ thuật then chốt:** Tính chuẩn xác Q_1, Q_3 và khoảng tứ phân vị Δ_Q; thiết lập khoảng rào $[Q_1 - 1{,}5\Delta_Q; Q_3 + 1{,}5\Delta_Q]$; rà soát các nhóm số liệu biên ở hai đầu xem có khoảng giá trị nào lọt ra ngoài hàng rào. • **Mô hình ra đề:** Thống kê nồng độ bụi mịn PM2.5 tại một trạm quan trắc không khí trong 120 ngày. Hãy tìm khoảng tứ phân vị và kiểm tra xem mẫu số liệu có xuất hiện giá trị ngoại lệ hay không. • **Bẫy khảo thí:** Nhầm lẫn giữa hệ số $1{,}5$ của khoảng tứ phân vị với các giá trị phân vị khác; kết luận có giá trị ngoại lệ trong khi toàn bộ khoảng của nhóm biên vẫn nằm trong hàng rào an toàn.
Dạng 4.5 **So sánh độ ổn định và ra quyết định kỹ thuật giữa 2 mẫu số liệu** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Khi so sánh hai quy trình sản xuất, hai dây chuyền đóng gói hoặc chất lượng học tập của hai lớp: Nếu hai mẫu có số trung bình xấp xỉ nhau ($\bar{x}_1 \approx \bar{x}_2$), mẫu nào có phương sai s^2 (hoặc độ lệch chuẩn s) nhỏ hơn thì mẫu đó có độ ổn định và đồng đều cao hơn. Nếu số trung bình khác biệt đáng kể, ta sử dụng hệ số biến thiên: $CV = \frac{s}{\bar{x}}$ để so sánh mức độ phân tán tương đối. • **Kỹ thuật then chốt:** Tính đồng thời bộ 3 số đo: Số trung bình $\bar{x}$, phương sai s^2, hệ số biến thiên CV của hai mẫu số liệu ghép nhóm; biện luận ý nghĩa thực tiễn để đưa ra quyết định lựa chọn công nghệ/nhà cung ứng tối ưu. • **Mô hình ra đề:** Một kỹ sư so sánh độ bền kéo của các thanh thép sản xuất từ hai nhà máy A và B thông qua hai bảng số liệu ghép nhóm cùng cỡ mẫu $n = 100$. Hãy phân tích xem sản phẩm nhà máy nào có chất lượng đồng đều hơn. • **Bẫy khảo thí:** Chỉ nhìn vào số trung bình mà vội kết luận chất lượng tổng thể, bỏ qua yếu tố rủi ro đo lường bằng phương sai và độ lệch chuẩn.

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 4.6 **Khôi phục bảng tần số ghép nhóm khi biết các thông số tổng hợp** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Đề bài cho trước một phần của bảng ghép nhóm (khuyết một số tần số n_i hoặc mút khoảng a_i) và cho trước các số đo tổng hợp như cỡ mẫu n, số trung bình $\bar{x}$, trung vị M_e hoặc các tứ phân vị Q_1, Q_3. • **Kỹ thuật then chốt:** Thiết lập hệ phương trình đại số: Phương trình cỡ mẫu $\sum n_i = n$; Phương trình số trung bình $\sum n_i c_i = n\bar{x}$; Phương trình tứ phân vị dựa trên công thức nội suy tuyến tính. Giải hệ phương trình tìm các ẩn số nguyên $n_i \in \mathbb{N}^*$. • **Mô hình ra đề:** Một bảng số liệu ghép nhóm gồm 5 nhóm có cỡ mẫu $n = 50$, trong đó tần số của nhóm 2 và nhóm 4 bị mờ không đọc được. Biết số trung bình của mẫu là $24,5$ và trung vị là $24,2$. Hãy khôi phục bảng tần số gốc. • **Bẫy khảo thí:** Quên điều kiện nghiệm nguyên dương $n_i \in \mathbb{N}^*$ của tần số; kiểm tra tính tương thích giữa vị trí trung vị và nhóm chứa nó sau khi giải hệ.
Dạng 4.7 **Biểu đồ hộp (Boxplot) và đánh giá độ lệch Skewness** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Biểu đồ hộp (Boxplot) được dựng trên thang trục số dựa trên bộ 5 số tóm tắt: $(min, Q_1, Q_2, Q_3, max)$ kèm theo các giá trị ngoại lệ nếu có. Độ lệch phân phối (Skewness): Nếu $Q_2 - Q_1 > Q_3 - Q_2$, phân phối lệch trái (lệch âm, đuôi dài về bên trái); nếu $Q_3 - Q_2 > Q_2 - Q_1$, phân phối lệch phải (lệch dương, đuôi dài về bên phải); nếu $Q_2 - Q_1 \approx Q_3 - Q_2$, phân phối tương đối đối xứng. • **Kỹ thuật then chốt:** Dựng chuẩn đồ họa biểu đồ hộp; so sánh độ dài của hai nửa hộp $[Q_1; Q_2]$ và $[Q_2; Q_3]$; đánh giá mức độ bất đối xứng và hình dáng hàm mật độ xác suất của tổng thể. • **Mô hình ra đề:** Dựa vào biểu đồ hộp tóm tắt thu nhập hàng tháng của người lao động ở hai khu vực thành thị và nông thôn, hãy so sánh trung vị, độ phân tán và nhận xét về độ lệch của sự phân hóa thu nhập. • **Bẫy khảo thí:** Nhầm lẫn chiều lệch của phân phối (nghĩ rằng hộp bên nào dài hơn thì dữ liệu bên đó tập trung dày hơn - thực tế hộp dài hơn là do dữ liệu rải rác hơn, tạo nên đuôi lệch).

2. Phân môn 2: Tổ hợp rời rạc & Xác suất biến cố (Toán 10 - 11)

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 4.8 **Đếm số tự nhiên thỏa mãn cấu trúc số học (Chẵn lẻ, chia hết)** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Cho tập hợp chữ số $A = \{0,1,2,\dots,9\}$. Đếm số tự nhiên có k chữ số $\overline{a_1 a_2 \dots a_k}$ ($a_1 \neq 0$) thỏa mãn: các chữ số đôi một khác nhau; chia hết cho $2,3,4,5,9,11,25$; hoặc có tổng các chữ số là số chẵn/lẻ. • **Kỹ thuật then chốt:** Phân hoạch tập chữ số A thành các lớp đồng dư modulo 3 ($A_0 = \{0,3,6,9\}, A_1 = \{1,4,7\}, A_2 = \{2,5,8\}$); phân loại ưu tiên chữ số hàng đơn vị a_k (đối với điều kiện chẵn/lẻ/chia hết cho 5); kỹ thuật chọn có hoàn lại và không hoàn lại. • **Mô hình ra đề:** Từ tập hợp các chữ số $\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho số đó chia hết cho 5 và chữ số hàng chục luôn nhỏ hơn chữ số hàng trăm? • **Bẫy khảo thí:** Quên loại trừ trường hợp chữ số đầu tiên $a_1 = 0$; không tách riêng trường hợp số tận cùng bằng 0 khi số đó chia hết cho 5.

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 4.9 **Đếm tổ hợp hình học nâng cao (Đa giác lồi, giao điểm đường chéo)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Cho đa giác đều $2n$ đỉnh nội tiếp đường tròn (O). Số tam giác tạo thành: C_{2n}^3. Số tam giác vuông: $n(2n-2)$ (mỗi đường kính qua tâm kết hợp với $2n-2$ đỉnh còn lại). Số hình chữ nhật: C_n^2. Số giao điểm của hai đường chéo nằm bên trong đa giác lồi n đỉnh (không có 3 đường chéo nào đồng quy): C_n^4 (mỗi bộ 4 đỉnh tạo thành duy nhất 1 giao điểm trong). • **Kỹ thuật then chốt:** Đếm số tam giác tù, tam giác nhọn: Số tam giác tù bằng $2n \cdot C_{n-1}^2$, từ đó suy ra số tam giác nhọn bằng $C_{2n}^3 - n(2n-2) - 2nC_{n-1}^2$; bài toán chia đa giác lồi thành các tam giác bởi các đường chéo không cắt nhau (Số Catalan C_{n-2}). • **Mô hình ra đề:** Cho một đa giác đều 30 đỉnh nội tiếp đường tròn. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác không phải là tam giác vuông và cũng không phải là tam giác tù (tức là tam giác nhọn). • **Bẫy khảo thí:** Đếm trùng các đường chéo đi qua tâm; quên xét trường hợp tam giác đều khi đếm số tam giác cân.
Dạng 4.10 **Bài toán đếm dùng Nguyên lý bù trừ (PIE) cho mã bảo mật** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Công thức nguyên lý bù trừ cho k tập hợp hữu hạn: $\lvert A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_k\rvert = \sum\lvert A_i\rvert - \sum\lvert A_i \cap A_j\rvert + \sum\lvert A_i \cap A_j \cap A_m\rvert - \cdots + (-1)^{k-1}\lvert \cap A_i\rvert$. Số phần tử không thuộc tập nào: $\lvert U \setminus (\cup A_i)\rvert = \lvert U\rvert - \lvert \cup A_i\rvert$. • **Kỹ thuật then chốt:** Kỹ thuật đếm phần bù: Đếm số cấu hình vi phạm ít nhất một điều kiện; bài toán xáo trộn hoàn toàn (Derangement) không có phần tử nào ở đúng vị trí cũ ($D_n = n!\sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^i}{i!}$); bài toán mã PIN gồm các chữ số và chữ cái phải chứa đủ các nhóm ký tự. • **Mô hình ra đề:** Một mã khóa an toàn gồm 6 ký tự được chọn từ tập gồm 26 chữ cái in hoa tiếng Anh và 10 chữ số. Có bao nhiêu mã khóa thỏa mãn phải chứa ít nhất một chữ cái và ít nhất một chữ số? • **Bẫy khảo thí:** Bù trừ thiếu dấu hoặc cộng dồn quá mức các giao điểm của 3 tập hợp trở lên.
Dạng 4.11 **Xác suất cổ điển với không gian mẫu ràng buộc vách ngăn** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Xác suất cổ điển của biến cố A: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$. Mô hình vách ngăn: bài toán xếp n học sinh vào một hàng dọc sao cho không có hai học sinh nào cùng một nhóm đứng cạnh nhau. • **Kỹ thuật then chốt:** Phương pháp buộc phần tử (coi các phần tử phải đứng cạnh nhau là một 'siêu phần tử'); Phương pháp vách ngăn (xếp các phần tử không có ràng buộc trước để tạo ra các khe trống, sau đó xếp các phần tử không được cạnh nhau vào các khe trống); công thức hoán vị lặp $P(n_1, n_2, \ldots, n_k) = \frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_k!}$. • **Mô hình ra đề:** Xếp ngẫu nhiên 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ ngồi vào một dãy ghế hàng ngang gồm 9 ghế. Tính xác suất để không có bất kỳ hai học sinh nữ nào ngồi cạnh nhau. • **Bẫy khảo thí:** Quên nhân hoán vị nội bộ của các nhóm phần tử sau khi xếp vào vách ngăn; tính sai số lượng khe trống giữa các phần tử (k phần tử tạo ra $k+1$ khe trống).

Tên dạng toán & Phân loại	Bản chất toán học, Mô hình hóa thực tiễn & Bẫy khảo thí
Dạng 4.12 **Xác suất hình học (Phép thử diện tích - Bài toán gặp gỡ ngẫu nhiên)** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Khi không gian mẫu Ω là một miền hình học liên tục có độ đo (chiều dài, diện tích, thể tích) hữu hạn $S(\Omega) > 0$. Biến cố A là một miền con thuộc Ω. Xác suất hình học được định nghĩa: $P(A) = \frac{S(A)}{S(\Omega)}$. • **Kỹ thuật then chốt:** Bài toán gặp gỡ kinh điển: Hai người hẹn gặp nhau tại một địa điểm trong khoảng thời gian $[0;T]$. Mỗi người đến ngẫu nhiên và đợi người kia trong thời gian $t < T$. Đặt $x, y \in [0;T]$ là thời điểm đến. Không gian mẫu là hình vuông $\Omega = [0;T] \times [0;T]$ có diện tích T^2. Biến cố hai người gặp nhau: $\lvert x - y \rvert \leq t$. Diện tích miền thuận lợi: $S(A) = T^2 - (T-t)^2$. Suy ra xác suất $P(A) = \frac{T^2-(T-t)^2}{T^2} = 1 - (1 - \frac{t}{T})^2$. • **Mô hình ra đề:** Hai bạn An và Bình hẹn gặp nhau ở thư viện trong khoảng thời gian từ $8h00$ đến $9h00$. Người đến trước sẽ đợi người đến sau trong 15 phút, nếu không thấy sẽ rời đi. Tính xác suất để hai bạn gặp được nhau. • **Bẫy khảo thí:** Vẽ sai miền bất phương trình $\lvert x - y \rvert \leq t$ trên mặt phẳng tọa độ hình vuông; không thống nhất đơn vị thời gian (giờ sang phút).
Dạng 4.13 **Biến cố độc lập, Quy tắc nhân xác suất và Biến cố đối** *(Cấp độ: Vận dụng)*	• **Bản chất toán học:** Hai biến cố A và B là độc lập khi và chỉ khi $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Công thức nhân tổng quát cho n biến cố độc lập: $P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) = \prod_{i=1}^{n} P(A_i)$. Công thức biến cố đối: $P(A) = 1 - P(\bar{A})$. • **Kỹ thuật then chốt:** Nhận diện tính độc lập vật lý giữa các phép thử (bắn bia độc lập, các linh kiện điện tử hoạt động độc lập); kỹ thuật dùng biến cố đối cho bài toán 'có ít nhất một': $P(\text{Ítnhấtmộtthànhcông}) = 1 - P(\text{Tấtcảđềuthấtbại}) = 1 - \prod(1 - p_i)$. • **Mô hình ra đề:** Ba xạ thủ độc lập cùng bắn mỗi người một viên đạn vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng của ba xạ thủ lần lượt là $0,7; 0,8; 0,9$. Tính xác suất để mục tiêu bị trúng đúng 2 viên đạn và xác suất mục tiêu bị bắn trúng ít nhất một viên. • **Bẫy khảo thí:** Áp dụng quy tắc nhân xác suất cho hai biến cố không độc lập; quên liệt kê đủ các cấu hình hoán vị khi yêu cầu 'đúng k biến cố xảy ra'.
Dạng 4.14 **Chuỗi phép thử Bernoulli và Phân phối nhị thức kiểm định** *(Cấp độ: Vận dụng cao)*	• **Bản chất toán học:** Dãy n phép thử độc lập Bernoulli chỉ có 2 kết quả khả dĩ: Thành công (T) với xác suất p, Thất bại (F) với xác suất $q = 1 - p$. Xác suất để có đúng k lần thành công trong n phép thử tuân theo công thức phân phối nhị thức Bernoulli: $P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ $(k = 0,1,\ldots,n)$. • **Kỹ thuật then chốt:** Kỳ vọng toán học $E(X) = np$; Phương sai $V(X) = np(1-p)$; Tìm số lần thành công có khả năng xảy ra lớn nhất (giá trị mốt k_0): $(n+1)p - 1 \leq k_0 \leq (n+1)p$; bài toán kiểm định tỷ lệ phế phẩm trong dây chuyền công nghiệp. • **Mô hình ra đề:** Một bài thi trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án lựa chọn và chỉ có 1 phương án đúng. Một học sinh đánh ngẫu nhiên toàn bộ bài thi. Tính xác suất để học sinh đó trả lời đúng đúng 20 câu và tìm số câu đúng có khả năng xảy ra cao nhất. • **Bẫy khảo thí:** Quên nhân hệ số tổ hợp C_n^k (chỉ viết $p^k q^{n-k}$); nhầm lẫn giữa điều kiện 'đạt ít nhất k lần' (phải lấy tổng tích lũy $\sum_{i=k}^{n} P_n(i)$) với 'đạt đúng k lần'.

MỤC VI. BẢNG SO SÁNH ĐỘT PHÁ: CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 VS GDPT 2006

Tiêu chí Khảo thí	Chương trình cũ (GDPT 2006)	Chương trình mới (GDPT 2018) & Lưu ý sống còn
Tiệm cận Đồ thị hàm số	Chỉ học Tiệm cận đứng và Tiệm cận ngang.	**Bắt buộc Tiệm cận xiên** cho hàm phân thức bậc 2 trên bậc 1. Khai thác sâu sắc tam giác tiệm cận, tâm đối xứng và tích khoảng cách.
Thống kê & Phân tích số liệu	Chỉ học các số đo trung bình của mẫu không ghép nhóm đơn giản.	**Toàn bộ Chương III là Mẫu số liệu ghép nhóm** với các số đo độ phân tán (R, Δ_Q, s^2, s). Luôn có bài toán ra quyết định kỹ thuật.

Tiêu chí Khảo thí	Chương trình cũ (GDPT 2006)	Chương trình mới (GDPT 2018) & Lưu ý sống còn
Ứng dụng Đạo hàm vào Thực tế	Nặng về chứng minh bất đẳng thức đại số thuần túy, bài toán ngụy thực tế.	**Thực tế hóa sâu sắc:** Tốc độ biến thiên liên kết (*Related Rates* với 6 mô hình) và Tối ưu hóa chi phí đa vật liệu (Optimization).
Phương pháp Tọa độ Không gian	Dùng toàn bộ hệ thống phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu.	**Kỳ thi tháng 12 CẤM TUYỆT ĐỐI PT mặt phẳng/đường thẳng**; chỉ dùng công cụ vectơ và tọa độ vectơ HK1 để tính khoảng cách và góc.
Quy hoạch Tuyến tính	Không nằm trong trọng tâm đề thi HSG.	**Quy hoạch tuyến tính thực tế lớp 10 nâng cao:** Miền nghiệm đa giác lồi kết hợp bẫy nghiệm nguyên thực địa (Integer Programming).
Xác suất & Biến cố	Tập trung khai thác nhị thức Newton và phép đếm hoán vị lặp cồng kềnh.	**Tập trung vào Xác suất biến cố độc lập, Biến cố đối và Chuỗi phép thử Bernoulli**. Tuyệt đối cấm xác suất có điều kiện và Bayes.

MỤC VII. KỶ LUẬT BIÊN SOẠN & CHIẾN LƯỢC ÔN LUYỆN ĐỘI TUYỂN

• **Quy trình 4 Bước Bồi dưỡng Thực chiến:** (1) Nắm vững bản chất toán học và cơ chế vận hành của định lý; (2) Rèn luyện kỹ năng nhận diện cấu trúc đề thi và phân loại dạng toán; (3) Cài cắm tư duy giải đa phương pháp (đặc biệt bài toán HHKG 2 cách); (4) Luyện kỷ luật trình bày tự luận chặt chẽ theo từng barem 0,25 điểm.
• **Nguyên tắc Khử Ngụy Thực Tế (Anti-Pseudocontext):** Mọi bài toán thực tế đưa vào đề thi phải có bối cảnh kỹ thuật, kinh tế hoặc địa lý xác thực; dữ liệu đầu vào đo đạc thực tế; lời văn tự nhiên, phản ánh đúng bài toán tối ưu hoặc đo đạc trắc địa của đời sống.
• **Kỷ luật Trình bày Tự luận HSG:** Mỗi bước suy luận toán học đều phải nêu rõ điều kiện xác định, tên định lý áp dụng; các bước tính toán trung gian phải chính xác tuyệt đối; kết luận bài toán phải trả lời đúng câu hỏi thực tế kèm theo đơn vị đo lường tương ứng.

DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký, ghi rõ họ tên & Đóng dấu chuyên môn)

ThS. Nguyễn Đức Hải

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN & BỒI DƯỠNG
(Chịu trách nhiệm học liệu chuyên sâu)

Thầy giáo Lê Bá Lâm